

瀋陽農業大學

碩士學位論文

菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和粪中菌群结构的影响

研	究	生:	<u>马旭东</u>
指	导	师:	<u>刘显军 教授</u>
专	业	名 称:	<u>动物营养与饲料科学</u>
研	究	方 向:	<u>单胃动物营养</u>
所	在	学 院:	<u>动物科学与医学学院</u>

2024 年 4 月

Dissertation for Master

**Effects of synergistic fermentation of bacterial enzymes on
growth performance, serum biochemical indexes,
antioxidant capacity and microbiota structure in weaned
piglets**

Candidate : Ma Xudong

Supervisor : Prof. Liu Xianjun

Speciality : Animal Nutrition and Feed Science

Research Field : Ruminant Nutrition

College of Animal Science and Veterinary Medicine

Shenyang Agricultural University

March 2024

目 录

英文缩略词表.....	5
第一章 前言.....	6
1.1 中草药饲料添加剂概述.....	6
1.1.1 中草药饲料添加剂在畜禽应用中的优势	6
1.2 中草药预处理方法研究.....	7
1.2.1 中草药发酵历史.....	7
1.2.2 中草药发酵方式.....	7
1.2.3 中草药发酵优势.....	9
1.2.4 中草药酶解优势.....	10
1.3 中草药添加剂在畜禽养殖中的应用	11
1.3.1 中草药在生猪养殖中的应用.....	11
1.3.2 中草药在反刍动物养殖中的应用.....	12
1.3.3 中草药在肉鸡养殖中的应用.....	12
1.4 绵马贯众的研究进展.....	13
1.4.1 绵马贯众概述.....	13
1.4.2 绵马贯众主要成分及提取工艺.....	13
1.5 本课题研究目的及意义.....	14
第二章 绵马贯众体外预处理优选	15
2.1 材料与方法.....	15
2.1.1 试验材料.....	15
2.1.2 试验方法.....	16
2.1.3 数据分析.....	18
2.2 结果与分析.....	19
2.2.1 菌发酵绵马贯众多酚最佳条件优选.....	19
2.2.2 酶解绵马贯众多酚最佳条件优选.....	20
2.2.3 菌酶协同发酵绵马贯众多酚最佳条件优选	21
2.2.4 绵马贯众体外预处理方法比较.....	23
2.3 讨论.....	23
2.3.1 菌发酵方法对中草药活性成分含量的影响	23
2.3.2 酶解条件下对中草药活性成分含量的影响	24
2.3.3 菌酶协同条件下对中草药活性成分含量的影响	24
2.3.4 绵马贯众最优体外预处理方法.....	25
2.4 小结.....	25
第三章 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、	

抗氧化能力和粪中菌群结构的影响	26
3.1 材料与方法	26
3.1.1 试验材料	26
3.1.2 主要仪器	28
3.1.3 试验动物与分组	28
3.1.4 饲养管理	28
3.1.5 测试指标	28
3.1.6 数据处理与分析	29
3.2 结果分析	30
3.2.1 菌酶协同发酵绵马贯众对仔猪生长性能的影响	30
3.2.2 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清免疫指标的影响 ..	30
3.2.3 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清蛋白质代谢指标的 影响	31
3.2.4 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清应激指标的影响 ..	32
3.2.5 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清抗氧化指标的影响	32
3.2.6 绵马贯众对仔猪粪便菌群结构的影响	33
3.3 讨论	36
3.3.1 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能的影响	36
3.3.2 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清生化指标的 影响	37
3.3.3 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清抗氧化能 力的影响	39
3.3.4 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪粪便菌群结构 的影响	40
3.4 小结	41
第四章 结论	42
参考文献	43

摘 要

绵马贯众是鳞毛蕨科、鳞毛蕨属植物，在我国主要产自东北、华北地区。现代药理学研究表明，绵马贯众具有抗病毒、抗疟、抗氧化等多种药理活性。本试验旨在研究绵马贯众体外最优预处理方法及菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和粪中菌群结构的影响，为发酵绵马贯众在以后的养猪生产实际应用中提供科学依据。本试验分为绵马贯众体外预处理试验和饲养试验两部分完成。

试验一 绵马贯众体外预处理方法优选

体外预处理试验采用 3 因素 3 水平正交试验设计，利用酵母菌、枯草芽孢杆菌、植物乳酸杆菌，以及木聚糖酶、果胶酶、纤维素酶等复合酶对绵马贯众进行体外菌发酵、酶解和菌酶协同发酵处理。通过对预处理前后绵马贯众多酚含量进行比较，筛选出最优的预处理方式。

试验结果如下：

(1) 菌发酵预处理中，最优发酵时间为 7d，菌添加量为 $1 \times 10^8 \text{cfu/g}$ ，含水量为 45% 时，绵马贯众多酚含量最高，为 20.82mg/g。

(2) 酶解预处理中，酶解时间为 6h，酶添加量为 0.5%，含水量为 55% 时，绵马贯众多酚含量最高，为 21.06mg/g。

(3) 菌酶协同发酵预处理时，当菌添加量为 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.7%，时间为 7d，含水量为 45% 时，绵马贯众多酚含量最高，为 27.47mg/g。

(4) 绵马贯众经发酵、酶解、菌酶协同发酵后的多酚含量均显著高于原粉组 ($P < 0.05$)。其中菌酶协同发酵绵马贯众时，绵马贯众多酚含量最多，菌酶协同发酵是绵马贯众最佳体外预处理方法。菌酶协同发酵最优预处理条件为：菌添加量为 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.7%，时间为 7d，含水量为 45%。

试验二 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和粪中菌群结构的影响

本试验采用单因素完全随机试验设计，根据绵马贯众体外预处理试验的最优发酵方式显示，菌酶协同发酵绵马贯众释放的多酚含量效果最佳。本试验采用单因素随机化设计，挑选体重相近的 28 ± 2 日龄断奶的仔猪 160 头，随机分为 5 个处理，每个处理 4 个重复，每个重复 8 头仔猪。其中第 1 组为对照组，仔猪饲喂基础日粮。第 2 组为原粉组，

在基础日粮中添加 0.6%绵马贯众原粉。第 3~5 组分别在基础日粮中添加 0.3%、0.6%、0.9%的菌酶协同发酵绵马贯众，试验期为 28 天。试验结束当天空腹称重，采血收集血清，采粪样。

试验结果如下：

(1) 与对照组相比，绵马贯众经过菌酶协同发酵后，在仔猪基础日粮中添加 0.6%、0.9%的菌酶发酵绵马贯众显著提高了仔猪平均日增重 ($P<0.05$)，而平均日采食量、料重比显著降低 ($P<0.05$)，其中 0.6%菌酶协同组对断奶仔猪生产性能的提高效果最好。

(2) 与对照组相比，在仔猪饲粮中添加 0.3%、0.6%、0.9%菌酶协同发酵绵马贯众能显著提高仔猪血清免疫球蛋白 A、补体 3、补体 4、猪溶菌酶含量 ($P<0.05$)，降低了白介素-1、白介素-6 含量 ($P<0.05$)，但对血清免疫球蛋白 G、肿瘤坏死因子- α 含量无显著影响 ($P>0.05$)，且以 0.6%菌酶协同组效果最佳。

(3) 与对照组相比，断奶仔猪饲喂菌酶协同发酵绵马贯众，其血清碱性磷酸酶活性、白蛋白含量显著提升 ($P<0.05$)，而谷草转氨酶活性、尿素氮含量显著降低 ($P<0.05$)，各处理组间总蛋白含量差异不显著 ($P>0.05$)，其中以 0.6%菌酶协同组的试验效果最佳。

(4) 与对照组相比，原粉组以及各菌酶协同发酵组均能使仔猪的肌酸激酶、乳酸脱氢酶和葡萄糖含量均显著降低 ($P<0.05$)，其中以 0.9%菌酶协同组的试验效果最佳。

(5) 从抗氧化方面看，绵马贯众通过菌酶协同发酵后添加至仔猪基础日粮中，仔猪血清中总抗氧化能力、超氧化物歧化酶、还原型谷胱甘肽含量均有显著提升 ($P<0.05$)，而丙二醛含量显著降低 ($P<0.05$)，且以 0.6%菌酶协同组抗氧化效果最佳。

(6) 日粮中添加 0.3%、0.6%、0.9%经菌酶协同发酵的绵马贯众显著降低了仔猪肠道有害菌数量以及有益菌数量；有提高优势菌群比例和增加菌群丰度和均匀度的趋势，其中以 0.9%菌酶协同组的试验效果最佳。

综合本试验结果，绵马贯众体外预处理最佳方式为菌酶协同发酵，即菌添加量为 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ ，酶添加量为 0.7%，时间为 7d，含水量为 45%，多酚释放含量最高。断奶仔猪基础日粮中添加菌酶协同发酵绵马贯众不仅能提高仔猪生长性能，促进蛋白合成，改善应激，增强仔猪抗氧化和免疫性能，而且还可以维持仔猪机体肠道微生态稳定，且以 0.6%菌酶协同组试验效果最佳。

关键词：绵马贯众，体外预处理，断奶仔猪，生长性能，血清指标，粪便菌群

Abstract

Mianma Guanzhong is a scaly fern and a scaly fern, which is mainly produced in Northeast China and North China. Modern pharmacological studies have shown that Mianma Guanzhong has a variety of pharmacological activities such as anti-virus, anti-viral, and antioxidant. The purpose of this experiment was to study the effect of bacterial enzyme synergistic fermentation, so as to provide a scientific basis for the practical application of fermented Mianma Guanzhong in pig production in the future. The test was divided into two parts: the in vitro pretreatment test and the feeding test.

The in vitro pretreatment test was designed with 3-factor and 3-level orthogonal experiments, and yeast, *Bacillus subtilis*, *Lactobacillus plantarum*, and complex enzymes such as xylanase, pectinase, and cellulase were used to carry out in vitro bacterial fermentation, enzymatic hydrolysis and bacterial enzyme synergistic fermentation treatment. By comparing the phenol content of Mianmaguan before and after pretreatment, the optimal pretreatment method was screened.

The results of the test are as follows:

(1) Compared with the control group, the addition of 0.6% and 0.9% bacterial enzyme fermentation to the basal diet of piglets significantly increased the average daily gain and feed weight ratio of piglets ($P<0.05$), while the average daily feed intake was significantly reduced ($P<0.05$), and the experimental effect of the 0.6% bacterial enzyme synergistic group was the best.

(2) Compared with the control group, the addition of 0.3%, 0.6% and 0.9% bacterial enzymes in the piglet diet could significantly increase the contents of immunoglobulin A, complement 3, complement 4 and porcine lysozyme ($P<0.05$), and the contents of interleukin-1 and interleukin-6 ($P<0.05$), while the contents of immunoglobulin G and tumor necrosis factor- α did not change significantly ($P>0.05$), and the synergistic effect of 0.6% bacterial enzyme was the best.

(3) Compared with the control group, the contents of alkaline phosphatase and albumin in the 0.3%, 0.6% and 0.9% bacterial enzyme synergistic groups were significantly increased ($P<0.05$), and the contents of aspartate aminotransferase and urea nitrogen were significantly decreased ($P<0.05$), while the total protein content was not significantly different ($P>0.05$), and the experimental effect of the 0.6% bacterial enzyme synergistic group was the best.

(4) Compared with the control group, the raw powder group and the 0.3%, 0.6% and

0.9% bacterial enzyme synergistic fermentation could significantly reduce the creatine kinase, lactate dehydrogenase and glucose contents of piglets ($P<0.05$), and the 0.9% bacterial enzyme synergistic group had the best experimental effect.

(5) From the perspective of antioxidant, compared with the control group, the addition of 0.3%, 0.6% and 0.9% bacterial enzymes after the synergistic fermentation of Mianma Guanzhong could significantly increase the total antioxidant capacity, superoxide dismutase and reduced glutathione content of piglets ($P<0.05$), while the content of malondialdehyde was significantly decreased ($P<0.05$), and the best effect was achieved in the 0.6% bacterial enzyme synergistic group.

(6) The addition of 0.3%, 0.6% and 0.9% to the diet and the number of beneficial bacteria in the intestinal tract of piglets were significantly reduced by the synergistic fermentation of bacterial enzymes. There was a trend of increasing the proportion of dominant bacteria and increasing the abundance and uniformity of bacteria, and the 0.9% bacterial enzyme synergistic group had the best effect.

Based on the results of this experiment, the best method of in vitro pretreatment was the synergistic fermentation of bacterial enzymes, that is, the bacterial addition amount was 1×10^6 cfu/g, the enzyme addition amount was 0.7%, the time was 7 days, the water content was 45%, and the polyphenol release content was the highest. The addition of bacterial enzymes to the basic diet of weaned piglets can not only improve the growth performance of piglets, increase protein synthesis, improve stress indicators, enhance the antioxidant and immune performance of piglets, but also maintain the stability of intestinal microecology of piglets, and the experimental effect of 0.6% bacterial enzyme synergistic group is the best.

Key words: In vitro pretreatment, weaned piglets, growth performance, serum indexes, fecal flora

英文缩略词表

list of English acronyms

英文简写	英文全称	中文名称
IgA	Immunoglobulin A	免疫球蛋白 A
IgM	Immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
IgG	Immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IL-1	Interleukin-1	白介素-1
IL-6	Interleukin-6	白介素-6
TP	Total protein	总蛋白
ALB	Albumin	白蛋白
MDA	Malonodialdehyde	丙二醛
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
GSH	Glutathione)	还原型谷胱甘肽
T-AOC	Total antioxidant capacity	总抗氧化能力
C3	Complement-3	补体-3
C4	Complement-4	补体-4
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子- α
LZM	Lysozyme	溶菌酶
AKP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
AST	Glutamic Oxalacetic Transaminase	谷草转氨酶
UN	Urea Nitrogen	尿素氮
CK	Creatine Kinase	肌酸激酶
LDH	Lactate Dehydrogenase	乳酸脱氢酶
GLU	Glucose	葡萄糖
T-AOC	Total Antioxidant Capacity	总抗氧化能力

第一章 前言

早期的断奶仔猪自身免疫力低下、消化系统不健全，加之所处的环境及身体所摄入的营养物质等发生巨大变化，容易使仔猪产生断奶应激反应，从而影响仔猪生长性能的提升。近年来，随着我国饲料禁抗政策的实施，寻求有效代替抗生素的添加剂成为研究的热点。我国中草药历史悠久，中草药及其活性成分具有治疗疾病的作用，毒副作用小，安全有效（KIM 等，2012），是替抗的主力军。目前对中草药活性成分提取以及应用效果研究成为热点。

1.1 中草药饲料添加剂概述

随着我国在饲料添加剂领域中全面实施禁抗政策，限制兽药在动物产品中的残留问题，已被越来越多的研究人员所注视，而具备安全有效无残留的中草药无疑为我们提供了解决这一问题的突破口。目前，中草药作为饲料添加剂在畜禽养殖业中的研究比较常见，中草药种类繁多，其生物学功能迥然不同，为我们研究畜禽生长发育各阶段指标提供了更多选择。中草药作为替抗的主力军，不仅能有效代替抗生素医学作用，而且本身绿色安全无残留，一方面畜禽自身机体可以代谢干净，另一方面不会造成环境污染。

1.1.1 中草药饲料添加剂在畜禽应用中的优势

1.1.1.1 富含多种活性成分

中草药富含多种活性成分。不同中草药的活性成分相异，中草药的活性成分不仅能够为动物机体提供所需的营养物质，而且还可以对动物机体进行代谢调控，改善机体健康状态，促进机体生长发育。有研究发现，中草药中所含的多糖能够促进仔猪生长，改善仔猪肠道黏膜免疫（王希春等，2017）。多酚类、黄酮类和各种矿物质等活性成分不仅能降低仔猪腹泻率，还可以提高仔猪抗氧化能力，改善肝功能状态（刘春朋等，2023）。

1.1.1.2 具有抗菌消炎作用

炎症是机体对造成损伤的因子所产生的一种防御行为，通常情况下，当机体组织受到外部损伤或病原微生物入侵时会诱发炎症症状，可使畜禽出现皮肤肿胀、疼痛、充血等现象，影响畜禽生长发育，从而降低养殖效益。有研究发现，在仔猪基础日粮中添加适量中草药可以改善猪的血清生化指标和免疫功能，从而使畜禽机体降低患有感染、肿

瘤和自身免疫性疾病的风险（陈静等，2011）。在仔猪基础日粮中添加柑橘提取物可以提高仔猪免疫球蛋白含量（崔艺燕等，2020），仔猪体内血清免疫球蛋白水平可间接反映其免疫能力强弱，还可以防止仔猪免受外界病原体侵袭，在预防仔猪肠道疾病方面发挥重要作用。

1.1.1.3 中草药绿色安全的特性

作为天然物质的中草药，具有无残留，不易产生耐药性等优点，中草药中的各种活性成分相对比较温和，畜禽在吸收利用的过程中不易发生副反应，机体会通过代谢将未被吸收利用的物质排出体外，被排出体外的物质会被细菌等微生物分解，不会造成环境污染。即使是有毒的中草药，通过一些炮制加工或者发酵处理，中草药毒性会被大大降低或者消失（何佳，2023），在动物日粮中适量添加不会影响机体健康，而且中草药自身也有一定的营养物质，如粗脂肪、粗纤维等营养成分，不仅可以对动物机体起到调节作用，而且还可以提供一定的营养物质来源。

1.2 中草药预处理方法研究

1.2.1 中草药发酵历史

在周朝时期，我国就出现了利用微生物发酵的酱油技术。数千年来，由于科技进步缓慢，一直沿用自然发酵法，导致各种微生物发酵技术未能得到长足的改进和延伸。直到20世纪中期才建立了一系列焕然一新的微生物工业体系。在20世纪80年代，中草药发酵技术才被人们所关注，起初发酵中草药的微生物多为单一的真菌类自然发酵（韩宇，2012）。近年来，由于生物技术的应用，发酵工业开始进入新的历史发展阶段。

《汉书·食货志》讲：“酒，百药之长”。可见，酒的发酵对中草药发挥药效具有至关重要的作用（罗兴洪，2018）。《齐民要术》作酱法中记载：“七日，看黄衣色足，便出，曝之，令干。从这里可以看出“黄衣”在制酱中起的重要作用，在如今看来，“黄衣”则是一种黄色的霉菌，可见古人对霉菌发酵已经有了一定程度的掌握（陈宪仪，2001）。

1.2.2 中草药发酵方式

随着生物技术的蓬勃发展，传统炮制方法也经历了长期的不断演化，再结合现代生物工艺构成了中草药发酵技术。依据发酵形式可分为固体发酵、液体发酵以及双向发酵三大类。

1.2.2.1 固体发酵

固体发酵工艺源于古代制曲工艺，由于微生物生长在不溶于水的基质中进行发酵，因此将所需的中草药作为营养基质时，尽可能的烘干去除中草药中的自由水含量，然后再接种一种或者多种微生物，在厌氧条件下，随着微生物发酵产出自由水含量的增加，范围延伸至整个营养基质，我们把这种发酵形式称为固体发酵。有研究表明，中草药经过这种固体发酵形式处理，能显著促进其活性成分的释放，对动物机体产生的治疗效果也更加温和。在研究发酵技术对黄连体内外的抗脂多糖损伤作用中发现，黄连经发酵处理后产生的活性成分对动物机体的抗炎症效果更好（Bose S 等，2012）。将丹参等复合中草药用米曲霉通过固体发酵后，发现中草药活性成分大量释放，从而增强其药效（Wen 等，2013）。虽然固体发酵操作简便、效果优良、成本经济，但发酵时间较长、不适合规模发酵、参数不易侦测，目前主要应用于传统的发酵工业中，如酱油的生产等。

1.2.2.2 液体发酵

液态发酵是将菌种接种在液体介质中，在液体介质中微生物大量繁殖，制成发酵液，将发酵液在适宜温度、pH 等环境条件下与中草药充分搅拌混合，经过一段时间的反应，最终获得目的产物，我们把这种发酵方式称为液体发酵。有研究发现，在灰树花液态发酵体系中分别加入山药汁等提物，研究其对灰树花生物量和胞外多糖产量的影响，结果显示，液态发酵对灰树花生长均有促进作用，外多糖产量显著提高（邓代霞等，2023）。用中草药提取物作为激发子探究对灵芝液态发酵过程中细胞生长及产灵芝三萜的影响，结果发现，中草药提取物均能显著促进灵芝细胞生长及灵芝三萜的产生（赵小瑞等，2016）。液态发酵相比于固体发酵的效率更高、成分分析更加便利、储存时间更长，但发酵过程容易被细菌污染，容易造成药材浪费，导致成本较高。目前主要应用于轻工和农业方面，如食品和饲料的生产等。

1.2.2.3 双向发酵

将发酵菌种与具有活性成分的中药材或药渣作为药性基质构成发酵组合，不仅自身的分子结构发生了变化，还为真菌提供所需营养，进而发生药理变化，我们把这种发酵方式称作双向发酵。有人探究蝉拟青霉-甘草渣双向发酵过程中生物活性物质的变化机制，结果表明，经双向发酵后，不仅提高了药渣活性成分的提取率，且药渣中黄酮类的分子结构发生了显著变化（张艳聪等，2017）。选用真菌与燕麦进行双向发酵，提取并纯化燕麦 β -葡聚糖，与发酵液作为样品对化妆品护肤功效进行细胞水平上的研究，

结果表明, 适宜的样品浓度可以使 B16 等相关细胞可保持较高的细胞活力 (付豪等, 2021)。利用 3 种复合菌剂发酵双黄连药渣, 发现连翘苷的释放显著提升 (韩愈杰等, 2016)。利用双向发酵工艺处理中草药, 不仅更大程度地释放中草药活性成分, 而且符合当下绿色环保的理念, 还可以对中草药进行二次利用, 提高生产企业经济效益。目前对中草药双向发酵技术研究工作多停留在实验室阶段, 缺乏实践生产的应用, 而发酵中的微生物酶系可以对中药中皂苷类、黄酮类等多种化合物进行修饰和转化 (李艳等, 2020), 因此, 双向发酵技术在中草药增效规模化生产领域具有广阔前景。

1.2.3 中草药发酵优势

1.2.3.1 提高活性物质的含量, 增强药效

中草药活性成分释放时, 需要克服细胞质和细胞壁等多重阻力, 在煮泡、醇提等处理时, 由于中草药中活性分子含量较大, 药渣中大量活性成分未能有效析出, 不仅提取率低下, 还会浪费大量药材。在开发利用中草药资源过程中, 利用微生物发酵法成为了一种有效的手段。通过微生物发酵处理后, 植物细胞纤维及木质部分变的疏松, 可以极大地去除植物细胞壁的阻碍作用, 破坏细胞壁的完整性和致密性, 有助于中草药中有效成分的释放, 同时可以有效分解中草药成分, 降解大分子物质, 更容易析出活性成分。葛根芩连汤利用酵母菌进行发酵, 探究发酵前后该药对大鼠的抗糖尿病作用, 结果显示, 发酵后葛根等药物中的活性成分大量释放, 大鼠血清中高密度脂蛋白、胆固醇等指标的调控作用增强, 降低了糖尿病发生的风险 (Yan 等, 2018)。利用鼠李糖乳杆菌体外发酵由多种中草药组成的有效配方 Kiom-MA-128, 增强了中草药释放率, 增强了促炎因子进入肠黏膜的阻力, 从而降低了结肠炎发作的机率 (Kim 等, 2017)。

1.2.3.2 降低中草药的毒性成分

虽然中草药具有抗炎消肿、治疗疾病等优点, 但不是所有中草药都是无害的, 根据中草药类型的不同, 其自身化学成分也迥然不同, 有些中草药具有一定程度的毒性和刺激性, 过量添加会使动物机体出现副作用, 例如马钱子、半夏等中草药。而这些中草药经过微生物发酵后, 毒性成分的结构发生变化, 毒性成分变成弱毒甚至无毒的物质, 这样发酵的中草药成分可以改善动物机体组织中对中草药活性物质的吸附作用, 从而使中草药的药用价值大大提升, 更能保证饲喂动物的安全性 (鲍菊等, 2021)。有研究发现, 用乳酸菌发酵中草药后, 中草药中的毒性成分显著降低 (Park 等, 2017)。草乌经过双

向固体工艺发酵处理后,可以减少草乌中的乌头碱和次乌头碱的含量(王身艳,2012)。

1.2.3.3 产生新的活性成分

微生物拥有各种强大的酶解系统,中草药通过利用微生物强大的物质分解转化能力,在代谢反应过程中,生成错综复杂的各种代谢物,与药物中的活性成分发生反应,构成新的前体化合物,为微生物发酵合成新的活性成分和中草药的开发利用开辟了广阔的空间(Wang等,2014)。研究发现,对玫瑰和红枣仁发酵后产生出了新的物质红枣苷B(Zhang等,2020)。通过发酵以蒲公英、乌梅、五倍子等组成的复方中草药,发现未发酵复方中草药的特征吸收峰消失,而产生新的特征吸收峰,生成了新的活性物质并发挥着抗炎作用(谷巍等,2019)。

1.2.3.4 提高中草药的利用率

中草药经过特定的萃取溶剂提取后,剩余的药渣一般都会丢弃,而药渣中还残留着较多活性成分,造成了中草药利用价值的巨大浪费。有人探究葛根汤药渣残存物的活性成分,检测结果显示,残渣中还残留至少30%的指标成分(于杰等,2006)。这些被丢弃的药渣,通过微生物发酵之后,可以作为饲料添加剂使用,不仅减少了中草药资源的浪费,而且在药渣制备动物饲料添加剂方面节省了巨大开支。在山羊的基础日粮中添加适量的发酵药渣,发现显著提高了贵州黑山羊采食量,促进了贵州黑山羊反刍活动(龙勇等,2023)。将黄芩药渣通过微生物发酵处理后添加至断奶仔猪基础日粮中,结果显示发酵黄芩可以有效提高仔猪生长性能,有助于提高仔猪免疫力,调节仔猪肠道微生物菌群。

1.2.4 中草药酶解优势

1.2.4.1 促进活性成分的释放

中草药酶解产品以天然植物为原料,经过科学酶解处理,不仅可以大幅提升中草药活性成分的释放率,还可以促进中草药的药效的提升。梅丽等(2021)在利用果胶酶酶解提取黑枸杞多糖提取工艺的研究中,发现在料液比1:35(g:mL)、加酶量0.02 g、酶解时间60 min、酶解温度30℃的条件下提取效果最好,提取率达到26.6%。张嘉怡等(2013)利用纤维素酶酶解辅助提取黄芪多糖,结果发现,在料液比1:12,水提温度100℃,水提时间1.5 h的条件下,相比于传统水提法,黄芪多糖的提取率提高了54.05%。

1.2.4.2 专一性强

由于中草药酶解产品是从天然植物中提取的活性成分，这些活性成分大多存在于细胞壁与胞质之间，活性成分的释放需要克服重重阻力。黄芪多糖通过纤维素酶解法提取后，采用扫描电镜观察其酶解后的黄芪残渣表面结构，结果发现纤维素酶只破坏细胞壁，提高是内部多糖扩散动力（魏凤玉等，2012）。利用扫描电镜观察传统炮制工艺与现代酶解工艺处理黄芪药渣的变化，结果表明，纤维素酶处理后的药渣，其内部附着物较少，破坏的细胞壁网状结构较清晰（闫巧娟等，2005）。

1.3 中草药添加剂在畜禽养殖中的应用

东汉《神农本草经》中有：“桐叶饲猪，肥大三倍，且易养”的相关记载（李本科等，2020），由此可见，中草药在畜禽饲养领域的应用由来已久。由于一部分中草药含有生物碱和苦味素等化学成分，导致中草药食用风味变的苦涩，经过微生物发酵、酶解、菌酶协同处理之后作为饲料添加剂，不仅能改善畜禽的适口性，还能增强药效，提高中草药利用率。中草药在畜禽生长、免疫、抗氧化能力和改善肠道菌群方面发挥着至关重要的作用，目前已有 300 余种中草药被用于改善畜禽生产性能和提高抗病能力（刘畅等，2023）。因此，中草药通过发酵、酶解、菌酶协同等技术处理后，将其按照适当比例作为饲料添加剂，具有广阔的应用前景。

1.3.1 中草药在生猪养殖中的应用

目前，发酵中草药在生猪各养殖阶段的应用比较广泛。在仔猪生长阶段，早期的断奶仔猪自身免疫力低下、消化系统不健全，加之所处的环境及身体所摄入的营养物质等发生巨大变化，容易使仔猪产生断奶应激反应，从而影响仔猪生长性能的提升。而微生物发酵中草药作为饲料添加剂可提高仔猪生长性能、免疫等指标。有人在断奶仔猪基础日粮中添加发酵中草药，结果表明，中草药经菌酶协同发酵后不仅对断奶仔猪生长性能指标有显著提升，还能改变肠道微生物多样性（Chen 等，2023）。将中草药通过酶解处理后添加至仔猪基础日粮中，可以改善猪的血清生化指标和免疫功能（Lin 等，2020）。在母猪繁育阶段，产仔数量和发情快慢直接影响养殖效益。有研究发现，中草药经过虫草真菌发酵后按一定比例添加至母猪基础日粮中，能够显著缩短母猪断奶至发情间隔，降低乏情率，提高产仔数（王彩玲等，2011）。在公猪育肥阶段，公猪的生长性能、肉质、胴体等指标直接关系到养殖效益和消费者的受欢迎程度。有人将复方中草药通过益

生菌发酵后添加至育肥猪基础日粮中，发酵组育肥猪的生长性能、屠宰性能及肉品质均显著优于对照组，且公猪的胴体品质显著提高（隋明等，2018）。

1.3.2 中草药在反刍动物养殖中的应用

我国是牛羊肉消费大国，是全球牛羊肉的主要消费国，然而我国缺乏规模化养殖企业，这与养殖成本有密不可分的关系，尤其是牛的妊娠期较长，且分娩多为单胎，成本较大。如何提高牛羊生长性能，降低饲料成本、增加养殖效益是养殖企业最为重视的问题。中草药发酵对牛、羊的生产性能、健康水平具有一定的积极作用，然而中草药在反刍动物养殖领域的应用并不多，因此，发酵中草药在反刍动物养殖领域具有很好的应用前景。有研究发现在泽西牛与泌乳泽西牛基础日粮中添加用枯草芽孢杆菌等复合益生菌发酵的复方中草药，发现试验组显著提高了泽西牛的体重，发现泌乳泽西牛的平均产奶量、牛奶乳脂含量显著提升（Wang 等，2017）。汪秀娟（2022）等通过研究酶解发酵中草药对犊牛的生长性能、养分消化率以及瘤胃发酵参数的影响，结果提示，酶解发酵中草药可明显提高犊牛生长性能，促进瘤胃健全发育。为探究发酵中草药对山羊生长性能及肉品质的影响，将乳酸菌发酵的复方中草药添加至山羊的基础日粮中，结果发现发酵中草药可以有效提高山羊的平均日增重，降低料重比，促进山羊生长发育，还能有效改善羊肉品质（巩金艳，2023）。

1.3.3 中草药在肉鸡养殖中的应用

在肉鸡的集约化养殖过程中，鸡舍时时刻刻在蓄积大量粪便，这将导致许多病原微生物有隙可乘，再加上通风不及时，鸡舍环境噪音较大，从而对肉鸡产生极大的应激水平，影响肉鸡的采食量，进而导致肉鸡免疫和生长性能的下降，最终影响养殖收益。所以说，除了对鸡舍环境进行改善外，还要提高肉鸡应对病原微生物的抵抗力水平，提升其生长性能指标。在肉鸡基础日粮中添加 1% 发酵中草药微生态制，不仅抑制了有害菌大肠杆菌的繁殖，而且还减少了 IL-6 抗炎因子的释放，显著降低了鸡死亡率（谢全喜等，2016）。刘超奇（2021）利用酶解法转化中药秸秆糖化纤维对肉鸡的影响中，发现酶解法转化中药秸秆糖化纤维能提高肉鸡的抗病性，降低死亡率。在探究发酵中草药微生态制剂替代饲料中抗生素对肉鸡生产性能的影响中，用发酵中草药微生态制剂替代饲料中的抗生素饲喂肉鸡，能够显著改善和提高肉鸡的生产性能，加快促进肉鸡生长，提高免疫力和抗病力，减少和降低肉鸡发病率（王斌等，2020）。有人在肉鸡基础日粮中添加

微生态制剂,结果显示肉鸡粪便中肠杆菌科和乳酸杆菌数量显著增加,这说明微生态制剂可调整肠道的菌群平衡,提高肠道的黏膜免疫水平。(Loh 等, 2013)。

1.4 绵马贯众的研究进展

1.4.1 绵马贯众概述

绵马贯众又名东北贯众,系鳞毛蕨科鳞毛蕨属植物,在我国主要产自东北地区,是一种常见的中药材。绵马贯众始载于《神农本草经》,历代本草均有记载。李时珍说:“此草叶似凤尾,其根一本而众枝贯之,故草名凤尾草,根名贯众”。绵马贯众具有清热解毒、止血、杀虫等功效,用于虫积腹痛,也可以用于防止流感。

1.4.2 绵马贯众主要成分及提取工艺

1.4.2.1 多糖类

多糖是中草药至关重要的活性成分之一,在调节动物免疫功能、抗癌等方面扮演着至关重要的作用。近年来,多糖因具有抗肿瘤、抗氧化、改善肠道菌群等作用备受关注,应用前景广阔。多糖类提取方法多为醇提法、超声波辅助法、微波法等。目前绵马贯众多糖提取工艺研究较少,主要以超声辅助法来提取多糖,其优势在于以较短的时间来提取更多的多糖而被广泛使用(李佳颖等, 2020)。

1.4.2.2 黄酮类

黄酮类是绵马贯众中的主要活性成分之一,由于黄酮属于一种强氧化剂,可以起到清除动物体内自由基的作用,从而使黄酮具有抗氧化的能力。黄酮还可以通过降低毛细血管的通透性从而促进动物机体血液循环。此外,黄酮在对动物机体伤口愈合、降低血压和胆固醇方面发挥着至关重要的作用。目前对绵马贯众黄酮含量的提取工艺报告稀少,主要是由于吸收峰不对称,给定量分析造成影响,侯冬岩等(2004)用三波长-光谱法对绵马贯众黄酮进行测定,提升了定量分析的准确性。

1.4.2.3 多酚类

多酚类化合物是指分子结构中有若干个酚性、羟基的植物的总称。多酚类物质被称为“第七类营养素”,通常存在于茶、水果、可可豆以及一些中草药中,多酚类物质 also 具有很强的抗氧化作用,有研究发现,给肉鸡补充多酚类物质,有助于增强肉鸡血液抗氧化酶活性、增加肝脏和胸肌中维生素 E 浓度(朱原等, 2019),在改善蛋品质方面也

发挥积极作用（汪小红等，2017）。此外，多酚物质还可以提高仔猪生长性能，改善仔猪应激指标（姜爱芳，2021）。目前对多酚类物质提取方法较多，有超声辅助法、微波法、乙醇浸提法等提取工艺。

1.5 本课题研究目的及意义

近年来，随着抗生素的禁用，致力于寻找安全、高效、环保饲料添加剂的任务已迫在眉睫。中草药绵马贯众是天然植物资源，不仅具有治疗疾病的作用，毒副作用小，无残留，而且含有多糖类、黄酮类、多酚类等活性成分，这些活性成分对仔猪的健康生长至关重要。但目前对绵马贯众在断奶仔猪身上的研究应用未见报道，因此本试验将绵马贯众经菌发酵、酶解和菌酶协同发酵三种处理方法，通过测定其有效成分—多酚的含量来选择最佳的预处理方案，再将其按照一定比例添加至断奶仔猪日粮中，研究最佳处理方案中绵马贯众对仔猪生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和肠道菌群结构的影响，为绵马贯众在仔猪养殖生产中的应用提供一定的科学依据。

第二章 绵马贯众体外预处理优选

为了提高绵马贯众有效成分的释放率,对绵马贯众进行微生物发酵、酶解和菌酶协同发酵三种形式进行体外预处理试验,通过破坏绵马贯众细胞壁和原生质层的阻碍作用,实现有效成分的释放,根据测定活性成分绵马贯众多酚的含量,筛选最优的绵马贯众预处理方法。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

2.1.1.1 绵马贯众

绵马贯众由六安市竹安堂生物科技有限公司提供。绵马贯众体外预处理试验在沈阳农业大学动物科学与医学学院实验室制备。

2.1.1.2 菌种

植物乳酸杆菌(活性 1×10^{10} CFU/g)、酵母菌(活性 1×10^9 CFU/g)、枯草芽孢杆菌($1 \times$ 活性 10^{11} CFU/g)均由甘肃祁草元生物科技有限公司提供,且符合《饲料添加剂品种目录(2013)》规定。

2.1.1.3 复合酶

木聚糖酶(活性 1×10^4 U/g)、果胶酶活性(1×10^4 U/g)、纤维素酶(活性 1×10^4 U/g)均由甘肃祁草元生物科技有限公司提供,且符合《饲料添加剂品种目录(2013)》规定。

2.1.1.4 测定绵马贯众多酚主要试剂

植物多酚含量(分子量在 500~3000Da)试剂盒 G0119F 由沈阳佰境化玻仪器有限公司提供,蒸馏水由沈阳农业大学动物科学与医学学院实验室提供。

2.1.1.5 主要仪器

本试验主要仪器材料如表 2-1 所示。

表 2-1 主要仪器

Table 2-1 The main instruments.

仪器 (Instrument)	生产商 (Manufacturer)
恒温箱	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
培养箱	上海博讯实业有限公司医疗设备厂
BMJ-250 水浴锅	四川博纳科技有限公司医疗设备厂

分析天平	上海卓精电子科技有限公司
发酵袋	温州望听包装有限公司
封膜机	温州望听包装有限公司
马弗炉	恒达电热科技公司
电阻炉	恒达电热科技公司
酶标仪	上海正宏电源公司
752N 型烘干机	丹东市制药机械有限公司
GR-A-11 粉碎机	上海捷勤机电国际有限公司
YE2100L-2 混料机	德州翔宇电机有限公司
冰箱	海尔智家股份有限公司

2.1.2 试验方法

2.1.2.1 菌发酵体外预处理

2.1.2.1.1 菌发酵预处理方法

将绵马贯众用粉碎机进行粉碎处理，过 80 目筛，称取 10g 备用。对酵母菌、枯草芽孢杆菌和植物乳酸杆菌按照 1: 1: 1 的比例充分混匀，依次添加到绵马贯众原粉中，之后接种蒸馏水与其充分混匀，接着放入带单向呼吸阀的呼吸袋中进行发酵，再将发酵袋用封膜机密封严实，然后在 37 °C 恒温箱中进行厌氧发酵，每组做三个重复，发酵后低温干燥至风干态待测，最后用植物多酚试剂盒测定绵马贯众多酚的含量，测定步骤按照试剂盒说明书严格执行。

2.1.2.1.2 菌发酵最优条件筛选

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验，研究发酵时间 A（3d、5d、7d）、发酵含水量 B（35%、45%、55%）、菌接种量 C（ 1×10^6 CFU/g、 1×10^7 CFU/g、 1×10^8 CFU/g）对混菌发酵的影响，以测定多酚含量为衡量指标。

表 2-2 混菌发酵条件正交试验因素与水平

Table 2-3 Orthogonal test factors and levels of mixed bacterial fermentation conditions

水平	因素		
	发酵时间	菌接种量	含水量
1	3d	1×10^6	35%
2	5d	1×10^7	45%
3	7d	1×10^8	55%

表 2-2 最佳菌发酵条件正交试验设计表

Table 2-3 Orthogonal experimental design table for optimal fermentation conditions of bacteria

序号	试验因素		
	发酵时间	菌接种量	含水量
1	3d	1×10^6	35%
2	3d	1×10^7	45%

3	3d	1×10^8	55%
4	5d	1×10^6	45%
5	5d	1×10^7	55%
6	5d	1×10^8	35%
7	7d	1×10^6	55%
8	7d	1×10^7	35%
9	7d	1×10^8	45%

2.1.2.2 酶解体外预处理

2.1.2.2.1 酶解预处理方法

将处理好的绵马贯众原粉用分析天平称取 10g，接着放入 50ml 小烧杯中，然后将木聚糖酶、果胶酶、纤维素酶按照 1：1：1 的比例充分混匀，再放入烧杯中并与绵马贯众原粉充分混匀，最后用密封纸将烧杯瓶口密封，放入温度为 45℃ 的水浴锅中进行酶解处理。设置时间，酶添加量和含水量为本次研究的优选条件，每组做三个重复。发酵后低温干燥至风干态待测，最后用植物多酚试剂盒测定绵马贯众多酚的含量，测定步骤按照试剂盒说明书严格执行。

2.1.2.2.2 酶解最优条件筛选

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验，研究有酶解时间、酶解含水量、酶的添加量对酶解绵马贯众的影响，以测定多酚含量为衡量指标，其中酶解时间为 4h、6h、8h；加酶量为 0.3%、0.5%、0.7%；发酵含水量为 35%、45%、55%。

表 2-3 酶解条件正交试验因素与水平

Table 2-4 Orthogonal test factors and levels of enzymatic hydrolysis conditions

水平	因素		
	酶解时间	含水量	酶添加量
1	4h	35%	0.3%
2	6h	45%	0.5%
3	8h	55%	0.7%

表 2-3 最佳酶解条件正交试验设计表

Table 2-4 Orthogonal experimental design table for optimal enzymatic hydrolysis conditions

序号	试验因素		
	酶解时间	加酶量	含水量
1	4h	0.3%	35%
2	4h	0.5%	45%
3	4h	0.7%	55%
4	6h	0.3%	45%
5	6h	0.5%	55%
6	6h	0.7%	35%
7	8h	0.3%	55%
8	8h	0.5%	35%
9	8h	0.7%	45%

2.1.2.3 菌酶协同体外预处理

2.1.2.3.1 菌酶协同预处理方法

用分析天平准确称取粉碎处理后的绵马贯众原粉 10g，将三种菌、酶均按照 1: 1: 1 的比例放入带单向呼吸阀的发酵袋中并与绵马贯众原粉充分混匀，之后接种蒸馏水与其充分搅拌，然后将发酵袋用封膜机密封严实，最后在 37 °C 恒温箱中进行厌氧发酵，每组做三个重复，发酵后低温干燥至风干态待测，最后用植物多酚试剂盒测定绵马贯众多酚的含量，测定步骤按照试剂盒说明书严格执行。

2.1.2.3.2 菌酶协同最优条件筛选

本试验采用 3 因素 3 水平正交试验，研究有总发酵时间、酶的添加量、菌添加量对菌酶协同发酵绵马贯众的影响，以测定绵马贯众多酚含量为衡量指标，其中菌接种总量为 1×10^6 CFU/g、 1×10^7 CFU/g、 1×10^8 CFU/g；酶接种总量为 0.3%、0.5%、0.7%；发酵时间为 3d、5d、7d；菌酶协同发酵水分为 45%。

表 2-4 菌酶协同条件正交试验因素与水平

Table 2-5 Factors and levels of synergistic conditional orthogonal assay of bacterial enzymes

水平	因素		
	菌接种量	酶添加量	时间
1	1×10^6	0.3%	3d
2	1×10^7	0.5%	5d
3	1×10^8	0.7%	7d

表 2-4 最佳菌酶协同条件正交试验设计表

Table 2-4 Orthogonal experimental design table for optimal microbial enzyme synergistic conditions

序号	试验因素		
	时间	菌接种量 CFU/g	加酶量
1	3d	1×10^6	0.3%
2	3d	1×10^7	0.5%
3	3d	1×10^8	0.7%
4	5d	1×10^6	0.5%
5	5d	1×10^7	0.7%
6	5d	1×10^8	0.3%
7	7d	1×10^6	0.7%
8	7d	1×10^7	0.3%
9	7d	1×10^8	0.5%

2.1.3 数据分析

在酶标仪中测得数据后，将数据保存至 Excel 整理，采用 SPSS17.0 软件中的 one-way ANOVA 进行单因素方差分析。采用 Duncan 法进行多重比较。如 ($p > 0.05$) 表示差异不显著，($p < 0.05$) 表示差异显著，($p < 0.01$) 表示差异极显著。数据结果用“平均值 $\pm$

标准差”表示。在进行有重复正交设计结果分析时，如果模型误差不显著，则对各因素水平进行多重比较，选出各个因素最优水平相组合，得到最优水平组合。如果模型误差显著，说明各因素间存在交互效应，则进行各处理平均数的多重比较，选出最优水平组合。

2.2 结果与分析

2.2.1 菌发酵绵马贯众多酚最佳条件优选

通过正交试验优化在发酵中草药的时间、菌添加量、含水量对中草药多糖含量的影响，正交试验结果见表 2-5。采用 R 值（极差）法得出， $RA > RB > RC$ ，即发酵时间对绵马贯众活性成分（多酚）含量的影响程度最大，其次是接种量，最后为含水量因素。

不同处理对绵马贯众多酚含量的影响不同。发酵时间 7d，菌添加量 $1 \times 10^8 \text{CFU/g}$ ，含水量 45% 的组别多酚含量得率为 $20.82 \text{mg/g} \pm 1.41$ ，显著高于其他组别（ $p < 0.05$ ）。

各个因素对多酚含量的影响见图 1，从发酵时间方面来看，多酚含量随着发酵时间延长而提高，其中发酵时间为 7 天时多酚含量显著高于 3 天和 5 天（ $p < 0.05$ ）。从菌接种量来看，接种量越大多酚释放越多。然而从含水量结果来看，绵马贯众含水量为 45% 时发酵多酚得率最高，显著高于含水量 35% 和 55%（ $p < 0.05$ ）。

表 2-5 正交设计统计分析结果表明，数据模型误差显著，各因素间交互作用显著，因此进行各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明，菌发酵绵马贯众多酚的最佳工艺为 A3B3C2，既发酵时间 7d，菌添加量 $1 \times 10^8 \text{CFU/g}$ ，含水量 45% 为最佳发酵条件。通过试验验证，在该条件下，绵马贯众多酚得率为 20.82mg/g ，并显著高于其他处理组（ $p < 0.05$ ）。

表 2-5 菌发酵正交试验结果

Table 2-5 Orthogonal test results of bacterial fermentation

序号	时间 (A)	试验因素 接种量 (B)	水分 (C)	发酵多酚含量 mg/g
1	1 (3d)	1(1×10^6)	1(35%)	8.64 ± 0.23^g
2	1	2(1×10^7)	2(45%)	14.76 ± 0.72^{cd}
3	1	3(1×10^8)	3(55%)	13.27 ± 1.20^f
4	2(5d)	1	2	13.13 ± 0.57^e
5	2	2	3	15.16 ± 0.96^c
6	2	3	1	14.78 ± 0.76^{de}
7	3(7d)	1	3	15.24 ± 1.04^c
8	3	2	1	17.01 ± 1.33^b
9	3	3	2	20.82 ± 1.41^a

K_1	36.67	37.01	40.43
K_2	43.07	46.93	48.71
K_3	53.07	48.87	43.67
k_1	12.22	12.34	13.48
k_2	14.36	15.64	16.24
k_3	17.69	16.29	14.56
R	5.47	3.95	2.76
优水平	A3	B3	C2
主次因素	A>B>C		

注：同行小写不同字母表示差异极显著（ $P<0.01$ ），相同字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ）

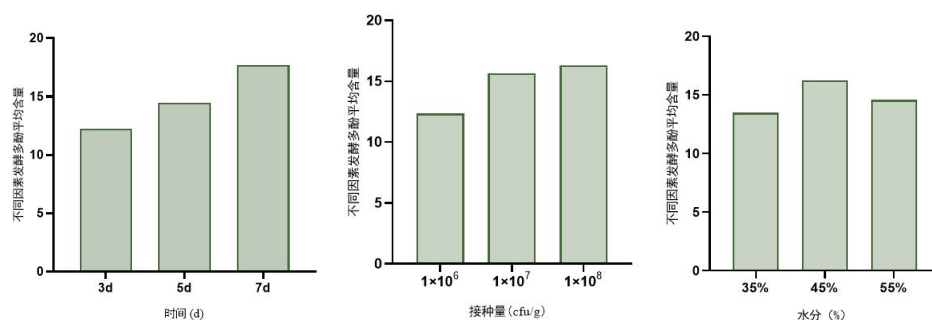


图 1 不同因素对多酚含量的影响

Figure 1 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2.2.2 酶解绵马贯众多酚最佳条件优选

将酶解时间计为 A 因素，加酶量计为 B 因素，含水量计为 C 因素，正交试验结果采用 R 值（极差）法可分析得出，由 2-6 结果可知，酶解时间对绵马贯众活性成分（多酚）含量的影响程度最大，其次是加酶量，最后为水分因素。

不同处理对绵马贯众多酚含量影响不同。酶解时间 6h，加酶量 0.5%，含水量 55% 的组别多酚得率最高为 $21.06\text{mg/g} \pm 1.62$ ，与其他组别差异显著（ $p<0.05$ ）。

各个因素对多酚含量影响见图 2，从酶解时间方面来看，对绵马贯众原粉酶解 6h 时，多酚释放量最多，且显著高于酶解 3h、9h 多酚含量（ $p<0.05$ ）。从加酶量方面来看，在进行绵马贯众酶解试验中添加 0.5% 复合酶时，多酚得率最多，且显著高于添加 0.3%、0.7% 复合酶的多酚得率（ $p<0.05$ ）。从水分方面来看，多酚含量随着水分添加量变高而增多。

正交设计统计分析结果表明，数据模型误差显著，各因素间交互作用显著，因此进行各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明（表 2-6），菌发酵绵马贯众多酚的最佳工艺为 A2B2C3，既酶解时间 6h，加酶量 0.5%，含水量 55% 为最佳发酵条件。通过试验验证，在该条件下，绵马贯众多酚得率为 21.06mg/g ，并显著高于其他处理组（ $p<0.05$ ）。

表 2-6 酶解正交试验结果

Table 2-6 Enzymatic hydrolysis orthogonal test results

序号	酶解时间 (A)	试验因素 加酶量 (B)	含水量 (C)	发酵多酚含量 mg/g
1	1 (3h)	1 (0.3%)	1(35%)	9.13±0.39 ^f
2	1	2 (0.5%)	2(45%)	15.78±1.34 ^b
3	1	3 (0.7%)	3(55%)	13.26±0.89 ^{de}
4	2(6h)	1	2	14.65±1.03 ^c
5	2	2	3	21.06±1.62 ^a
6	2	3	1	15.93±1.02 ^b
7	3(9h)	1	3	14.21±0.82 ^{cd}
8	3	2	1	13.61±0.74 ^{cd}
9	3	3	2	15.27±1.13 ^e
K ₁	38.17	37.99	38.67	
K ₂	51.64	50.45	45.7	
K ₃	43.09	44.46	48.53	
k ₁	12.72	12.67	12.89	
k ₂	17.21	16.82	15.23	
k ₃	14.36	14.82	16.18	
R	4.49	4.15	3.29	
优水平	A2	B2	C3	
主次因素	A>B>C			

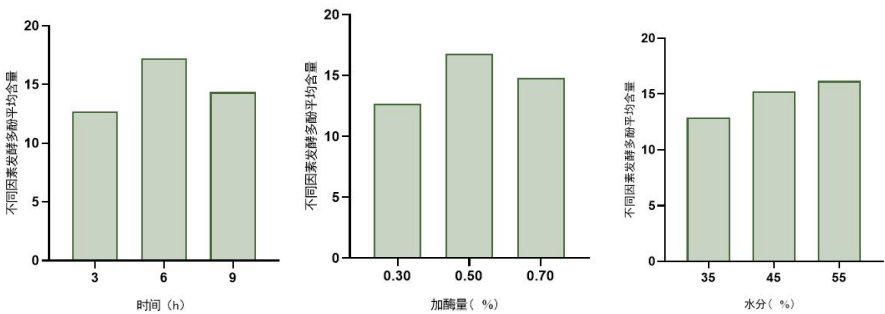


图 2 不同因素对多酚含量的影响

Figure 2 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2. 2. 3 菌酶协同发酵绵马贯众多酚最佳条件优选

将发酵时间计为 A 因素，菌接种量计为 B 因素，加酶量计为 C 因素，正交试验结果采用 R 值（极差）法可分析得出，由 2-6 结果可知，酶解时间对绵马贯众活性成分（多酚）含量的影响程度最大，其次是加酶量，最后为菌接种量因素。

不同处理对多糖含量影响不同。菌酶协同发酵 7d，接种量 $1 \times 10^6 \text{cfu/g}$ ，加酶量 0.7% 的组别多酚含量为 27.47 ± 1.94 ，显著高于其他各组 ($p < 0.05$)。

各个因素对多酚含量影响显示（图 1），从发酵时间方面来看，多酚含量随着发酵时间变长而增多，发酵 7d 的多酚含量显著高于发酵 3d、5d 的多酚含量 ($p < 0.05$)。从

菌接种量方面来看,当菌接种量为 $1\times 10^6\text{cfu/g}$ 时,多酚释放率最大,且显著高于接种量为 $1\times 10^7\text{cfu/g}$ 、 $1\times 10^8\text{cfu/g}$ 的多酚含量 ($p<0.05$)。从加酶量方面来看,与加酶量为 0.3%、0.5%的多酚得率相比,当加酶量为 0.7%时,多酚释放含量最高,且差异显著 ($p<0.05$)。

正交设计统计分析结果表明,数据模型误差显著,各因素间交互作用显著,因此进行各处理平均数的多重比较以寻求最优水平组合。9 个处理的多重比较结果表明(表 2-5),菌酶协同发酵绵马贯众多酚的最佳工艺为 A3B1C3,既酶发酵时间 7d,菌接种量 $1\times 10^6\text{cfu/g}$,加酶量 0.7%为最佳发酵条件。通过试验证,在该条件下,绵马贯众多酚得率为 27.47mg/g ,并显著高于其他处理组 ($p<0.05$)。

表 2-7 菌酶协同正交试验结果

Table 2-7 Results of Bacterial Enzyme Collaborative Orthogonal Experiment				
序号	时间 (A)	试验因素 菌接种量 (B)	加酶量 (C)	发酵多酚含量 mg/g
1	1(3d)	1(1×10^6)	1(0.3%)	12.47 ± 0.68^g
2	1	2(1×10^7)	2(0.5%)	13.21 ± 0.74^f
3	1	3(1×10^8)	3(0.7%)	15.35 ± 1.21^e
4	2(5d)	1	2	17.81 ± 1.38^d
5	2	2	3	16.55 ± 1.31^c
6	2	3	1	15.94 ± 1.08^{de}
7	3(7d)	1	3	27.47 ± 1.94^a
8	3	2	1	18.76 ± 1.52^c
9	3	3	2	22.34 ± 1.74^b
K ₁	41.03	57.75	47.17	
K ₂	50.3	48.52	53.36	
K ₃	68.57	53.63	59.37	
k ₁	13.68	19.25	15.72	
k ₂	16.78	16.17	17.79	
k ₃	22.86	17.88	19.79	
R	9.18	1.378	4.07	
优水平	A3	B1	C3	
主次因素	A>C>B			

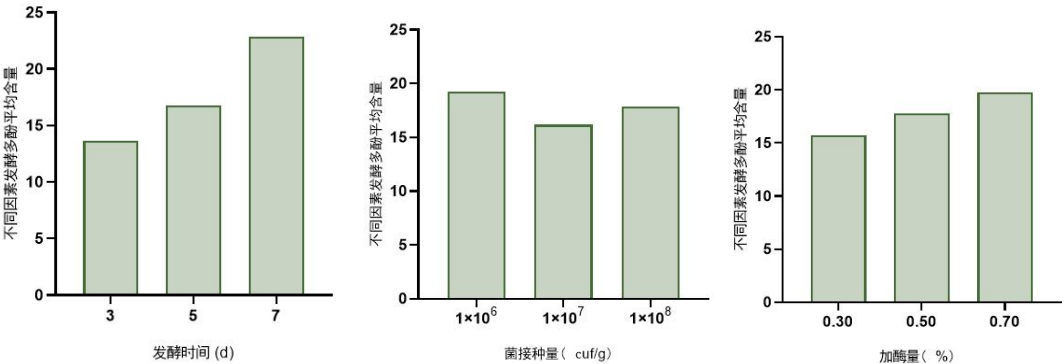


图 3 不同因素对多酚含量的影响

Figure 3 Effect of Different Factors on Polysaccharide Content

2.2.4 绵马贯众体外预处理方法比较

表 2-8 未处理绵马贯众和三种不同方式处理绵马贯众多酚含量表

Table 2-8 Content of polysaccharides and flavonoids in untreated Chinese herbal medicine and three different treatments

处理方法 Approach	未处理 Untreated	混菌发酵 Microbial fermentation	酶解 Enzymatic hydrolysis	菌酶协同发酵 Co-fermentation with bacterial enzymes
活性成分含量 TFE mg/g	8.58±0.55 ^c	20.82±1.16 ^b	21.06±1.18 ^b	27.47±1.24 ^a

注：同行数据肩标不同小写字母表示差异显著（ $P < 0.05$ ），相同或无字母表示差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

由表 2-8 可知，菌发酵、酶解、菌酶协同三种不同处理方式发酵绵马贯众多酚含量显著高于未处理的绵马贯众（ $p < 0.05$ ），菌发酵绵马贯众多酚含量与酶解发酵相比无显著差异（ $p > 0.05$ ），菌发酵、酶解中草药多酚总含量比未处理中草药分别高 58.79%和 59.26%，而菌酶协同绵马贯众多酚含量最高，与未处理绵马贯众相比，多酚释放含量提高 68.77%。

2.3 讨论

2.3.1 菌发酵方法对中草药活性成分含量的影响

中草药中富含大量的活性成分，如多酚、多糖、酮类等具有抗氧化作用的活性物质，不仅对提高动物机体免疫力具积极作用，而且还可以改善动物生产性能，甚至对动物机体的代谢调节起着至关重要的作用。传统的中草药炮制方法大多是对中草药进行煎煮、蒸炒等处理，然而炮制处理后残余的药渣中还有较多活性物质未被利用，这势必就造成了中草药的浪费。与传统炮制技术相比，现代微生物发酵工艺不仅可以显著提高中草药活性物质的析出率，还可以降低中草药的毒性。由于中草药活性成分的析出需要经过植物细胞壁和胞质的阻碍，传统的炮制处理方法很难提取出绝大多数活性物质。利用微生物发酵，在适宜的条件下，发酵会产生相应的酶体，这些酶体对植物细胞壁和胞质具有强大的分解转化能力，而且还会产生丰富的衍生代谢产物，这些产物会进一步分解转化植物细胞的阻碍成分，有利于活性成分的释放。

有研究表明，丹参通过利用菌发酵技术可提其总酚释放含量，也可富集丹参中丹酚酸的含量（Xing 等，2016）。复合中草药通过益生菌发酵后，比较发酵前后活性成分的变化，发现中草药经微生物发酵后，可溶性总黄酮、总生物碱、粗多糖和总皂苷含量分别比未发酵组均有显著提高（刘洋，2017）。以解淀粉芽孢杆菌与干酪乳杆菌为复合

菌共同发酵益母草、黄芪、当归等组成的复方中草药，比较发酵前后中草药活性成分含量，结果显示试验组总黄酮、多糖及总生物碱的平均含量均极显著高于对照组（田秋丰等，2023）。这说明菌发酵中草药，可以促进中草药活性成分的释放，从而提高中草药药效。

2.3.2 酶解条件下对中草药活性成分含量的影响

中草药活性成分释放时，需要克服细胞质和细胞壁等多重阻力，而且植物细胞中含有许多蛋白质、碳水化合物等大分子物质，这些大分子物质不仅阻碍了中草药活性物质的析出，而且还影响中药液体制剂的澄清度（王浩强，2022）。

利用 Box-Behnken 中心组合响应面分析法优化纤维素酶法提取黄芪多糖的加工条件，结果表明在 pH 4.0、反应温度 56.5℃、酶添加量 61 U/g 的条件下，多糖的平均含量能够达到 20.31%（陈学伟等，2005）。利用酶法提取葛根黄酮，通过正交试验确定其最佳提取条件，发现当温度为 50℃，pH=4.5，时间为 6h，加酶量为 5%时，葛根黄酮释放含量最高（汤海鸥，2006）。

2.3.3 菌酶协同条件下对中草药活性成分含量的影响

菌酶协同发酵中草药是将微生物发酵和酶解技术相结合来降解植物大分子物质的一种高效发酵工艺。菌酶协同发酵饲料的应用效果往往优于单独的菌或酶处理的饲料（孙智媛，2021）。可用菌种包括地衣芽孢杆菌、植物乳杆菌和酵母菌，用来去除木质素，使纤维组织松散；可用酶种类以纤维素酶和木聚糖酶为主，用来酶解木质纤维，提高酶解率和木聚糖产量（Atuhaire 等，2016）。

利用纤维素酶和酵母菌，分别在不同温度下同步糖化发酵法制备饮料，发现在 34℃ 下纤维素酶活性最高，对纤维素分解的促进作用最强（Li 等，2019）。有研究表明纤维素水解酶能够加快可溶性碳水化合物的转化效率，减少降低发酵体系 pH 的时间，进而促进乳酸菌发酵，提高青贮饲料的发酵效率（Nadeau 等，2000）。植物乳杆菌和酿酒酵母分别接种 1.0×10^6 和 1.0×10^5 CFU/g，纤维素酶和木聚糖酶的添加量分别为 2 000 和 3 000 U/kg，37℃ 发酵 5 d 后，王不留行黄酮苷体外消化溶出率由 94.55% 提升至 95.66%，说明菌酶协同发酵中草药，有助于中草药活性成分的析出（侍宝路等，2022）。

2.3.4 绵马贯众最优体外预处理方法

经过微生物处理后的中草药，其致密的细胞壁被破坏，中草药活性成分由胞质大量释放，进而提高了中草药的药效，提升了中草药的利用率，另一方面，大部分中药的细胞壁是由纤维素构成，纤维素则是 β -D-葡萄糖以1,4- β -D-葡萄糖苷键连接，用纤维素酶解可破坏 β -D-葡萄糖苷键，进而有利于植物组织分解。微生物所产的部分酶系可以帮助动物快速消化饲料，促进营养物质的吸收利用（郭舒等，2015，杨迪等，2014，唐燕红，2004）。

本试验利用菌发酵、酶解、菌酶协同三种不同方式对绵马贯众进行发酵处理，以测定绵马贯众多酚含量来优选绵马贯众体外最佳预处理方法。本试验结果表明，菌酶协同处理绵马贯众的多酚含量显著高于菌发酵和酶解处理的多酚含量。

2.4 小结

与未发酵绵马贯众相比，绵马贯众经菌发酵、酶解、菌酶协同三种不同发酵方式均显著提高了多酚释放量，其中菌酶协同处理绵马贯众菌添加量为 1×10^6 cfu/g，酶添加量为0.3%，时间为7d，含水量45%时绵马贯众多酚含量最高，为27.47mg/g。菌酶协同处理为绵马贯众体外最优预处理方。

第三章 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能、血清生化指标、抗氧化能力和粪中菌群结构的影响

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

绵马贯众由六安市竹安堂生物科技有限公司提供。绵马贯众体外菌酶协同处理在沈阳农业大学动物科学与动物医学学院实验室制备。菌（植物乳酸杆菌活性 10^{10} CFU/g、酵母菌活性 10^9 CFU/g、枯草芽孢杆菌活性 10^{11} CFU/g）和酶（木聚糖酶活性 10^4 U/g、果胶酶活性 10^4 U/g、纤维素酶活性 10^4 U/g）均由甘肃祁草元生物科技有限公司提供，且符合《饲料添加剂品种目录（2013）》规定。绵马贯众发酵前后营养成分含量（干物质基础）详见表 3-1。基础日粮按照 NRC（2013）标准配制，详见表 3-2。

表 3-1 绵马贯众发酵前后营养成分含量（干物质基础）

Table 3-1 The nutrient content of Mianma Guanzhong before and after fermentation (DM basis)

项目 Items	发酵前 Before fermentation	发酵后 After fermentation
干物质 Dry matter/%	43.5± 1.67	40.3 ± 0.87
粗蛋白 Crude protein/%	8.8± 0.47	9.2 ± 0.27
粗纤维 Crude fiber/%	13.4 ± 0.67	11.1± 0.32
粗灰分 Coarse ash/%	11.6±0.61	11.9±0.38
粗脂肪 Crude fat/%	1.6±0.08	1.5±0.07

注：营养成分含量均为实测值，各指标为 3 次测定的平均值

Note: The nutrient content is all measured values, and each index is the average of three measurements

本试验将菌酶协同处理的绵马贯众在仔猪饲料中是以直接添加的方式进行处理，根据菌酶发酵产物成分可以看出，菌酶发酵产物含有一定量的粗蛋白、粗脂肪。其中，增加的粗蛋白含量占饲料营养水平粗蛋白的 1.29‰~3.87‰，粗脂肪含量占饲料营养水平粗脂肪的 0.89‰~2.7‰，此添加量与基础饲料中的相关营养水平相比差异不显著，对整

体饲粮营养水平的影响不大，不足以改变饲粮的整体营养水平。（发酵的营养产物在基础饲粮中相关营养水平占比=发酵后营养成分含量×添加量/饲粮中相关营养水平含量）

表 3-2 日粮组成及营养水平表（风干基础）

Table 3-2 Composition and nutrient levels of basal diets (air dry basis)

%

项目 Items	含量 Content
玉米 Corn	11.07
小麦次粉 Wheat middling	1.96
面粉 Flour	12.25
米糠粕 Rice bran	2.94
膨化玉米 Extruded corn	26.95
饼干粉 Cookie mix	14.70
豆粕 Soybean meal	7.53
膨化大豆 Extruded soybean	7.84
发酵豆粕 Fermented soybean meal	2.94
鱼粉 Fish meal	2.45
白糖 White sugar	1.96
花生壳颗粒粉 Peanut shell powder	2.00
石粉 Limestone	0.98
磷酸氢钙 CaHPO_4	0.29
磷酸二氢钙 $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$	0.29
氯化钠 NaCl	0.29
赖氨酸 Lys (98.5%)	0.60
蛋氨酸 Met	0.10
苏氨酸 Thr	0.17
一水柠檬酸 $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$	0.98
预混料 premix ¹⁾	1.71
合计 Total	100.00
水分 Moisture	10.74
消化能 ME (MJ/kg) ²⁾	14.02
粗蛋白质 CP	17.23
粗脂肪 EE	5.35
粗纤维 CF	2.86
粗灰分 Ash	4.59
钙 Ca	0.76
总磷 TP	0.55
有效磷 AP	0.28
可消化赖氨酸 DLys	1.33
可消化蛋氨酸 DMet	0.83
含硫氨基酸 S-containing amino acid	0.76
可消化苏氨酸 DThr	0.96

可消化色氨酸 DTry

0.39

1) 预混料为每千克饲料提供 The premix provided the following per kg of diets: VA 8000 IU , VC 500 mg, VD3 3000 IU, VE 60 mg, VK 35 mg, VB1 15 mg, VB2 30 mg, VB6 15 mg, VB12 0.5 mg, 胆碱 choline 500 mg, 烟酰胺 nicotinamide 175 mg, D-生物素 D-biotin 2.5 mg, 叶酸 folic acid 5 mg, 泛酸 pantothenic acid 50 mg, Zn (as zinc sulfate) 120 mg, Cu (as copper sulfate) 35 mg, Fe (as ferrous sulfate) 55 mg, Mn (as manganese sulfate) 30mg, I (as potassium iodide) 0.6 mg。2) 粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰均为实测值, 其余为计算值。CP, EE, CF and ASH were measured values, while the others were calculated values.

3. 1. 2 主要仪器

酶标仪、烧杯、试管、移液枪由沈阳农业大学实验室提供, 搅拌混料设备、电子秤等设备由沈阳博瑞公司提供。

3. 1. 3 试验动物与分组

本试验采用单因素随机化设计, 挑选体重相近的 28±2 日龄断奶的仔猪 160 头, 随机分为 5 个处理, 每个处理 4 个重复, 每个重复 8 头仔猪。过渡期为 5d, 试验期为 28d。试验饲料分组见表 3-3, 对照组饲喂基础日粮, 试验组分别添加 0.3%、0.6%、0.9%菌酶协同发酵绵马贯众。

表 3-3 试验分组

Table 3-3 Experimental Group

分组	处理
对照组	基础饲料
原粉组	基础饲料+0.6%绵马贯众原粉
0.3%菌酶协同组	基础饲料+0.3%菌酶协同发酵绵马贯众
0.6%菌酶协同组	基础饲料+0.6%菌酶协同发酵绵马贯众
0.9%菌酶协同组	基础饲料+0.9%菌酶协同发酵绵马贯众

3. 1. 4 饲养管理

本试验地点在辽宁省新民市兴隆堡镇东营子村博睿猪场, 饲养管理严格遵循饲养场的规范程序。猪舍要在仔猪进入之前彻底清扫干净, 并且要进行全面的消毒杀菌工作, 确保猪舍没有任何污染物质, 然后才可以进行正常的使用, 试验全程由本人在现场进行饲养。同时, 要保证猪舍采光度和通风度均保持良好状态, 温度和湿度都相对适宜, 保证仔猪在无外界因素干扰下可以正常生长发育。试验期间, 仔猪自由采食, 自由饮水。

3. 1. 5 测试指标

3. 1. 5. 1 生长性能

在试验的第 1、28 天对空腹断奶仔猪称重, 并计算平均日增重; 根据平均日采食量

和平均日增重计算料重比。

平均日增重=(试验结束体重-试验开始体重)/试验天数

平均日采食量=仔猪饲料消耗/试验天数

料重比=平均日采食量/平均日增重(饲料重量均以风干重量计算)

本试验无猪只死亡,故本次研究不考虑死亡率。

3.1.5.2 血清指标

在试验开始前 24h 对仔猪进行断食断水,试验开始后,每日记录投料量以及余料量,每日观察并记录各组猪只粪便情况。在试验开始时对断奶仔猪称重并记录,在试验结束第 28 天对断奶仔猪称重记录,并在试验结束前 24h 对仔猪进行断食断水。在试验结束第 28 天,在每个重复中随机选取一头仔猪前腔静脉采血 10 mL,为使测量结果准确,确保其处于空腹状态,将采集的 10 mL 血液静置 30 min 后,在 3500 r/min 的离心机中离心 10 min,分离血清,将血清储存于-20℃的冰箱中待测。

(1) 免疫功能测定

测定免疫球蛋白(IgA、IgM、IgG)、补体(C3)、补体 4(C4)、白介素-1(IL-1)、白介素-6(IL-6)、猪肿瘤坏死因子- α (TNF- α)、猪溶菌酶(LZM)含量。

(2) 蛋白代谢指标的测定

测定仔猪白蛋白(ALB)、总蛋白(TP)、碱性磷酸酶(ALP)、谷草转氨酶(AST)、尿素氮(BUN)含量。

(3) 应激水平的指标测定

测定仔猪肌酸激酶(CK)、乳酸脱氢酶(LDH)、葡萄糖(GLU)含量。

(4) 血清抗氧化性能测定

测定仔猪血清中丙二醛(MDA)、超氧化物歧化酶(SOD)、还原型谷胱甘肽(GSH)和总抗氧化能力(T-AOC)含量。

以上指标均由沈阳今惠科技公司提供 ELISA 试剂盒测定,所有指标采用间接酶联免疫吸附试验(ELISA)方法测定。

3.1.5.3 粪便菌群结构测定

在试验的第 28d,从每个处理组中取出 5.0g 新鲜粪便,并使用高通量测序技术确定微生物群落结构。

3.1.6 数据处理与分析

采用 Excel 表格对数据进行初步整理之后,再采用 SPSS17.0 软件中比较均值中的单因素进行统计分析,用 Duncan 法进行多重比较。数据结果用“平均值±标准差”表示。

3.2 结果分析

3.2.1 菌酶协同发酵绵马贯众对仔猪生长性能的影响

由表 3 可知,与对照组相比,原粉组末重和料重比显著降低 ($p<0.05$), 平均日增重和平均日采食量无显著差异 ($p>0.05$); 0.6%和 0.9%菌酶协同组平均日增重显著提高 ($p<0.05$), 0.6%菌酶协同组平均日采食量显著降低 ($p<0.05$), 0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组料重比显著降低 ($p<0.05$)。与原粉组相比, 0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组末重显著提高 ($p<0.05$), 0.6%菌酶协同组平均日增重显著提高 ($p<0.05$), 0.6%和 0.9%菌酶协同组料重比显著降低 ($p<0.05$)。

表 3-4 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能的影响

Table 3-4 Effects of *Dryopteris crassirhizoma* fermented with bacteria and enzymes on growth performance of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
初重 IBW/kg	6.43±0.53	6.78±0.48	6.48±0.51	6.35±0.39	6.33±0.65
末重 FBW/kg	20.10±0.76 ^a	18.85±0.54 ^b	19.77±0.48 ^a	20.31±0.51 ^a	20.55±0.45 ^a
平均日增重 ADG/ (g/d)	388.42±27.55 ^c	406.16±26.91 ^{bc}	428.26±22.99 ^{abc}	441.37±28.23 ^a	431.77±20.44 ^{ab}
平均日采食量 ADFI/ (g/d)	844.51±71.12 ^a	788.49±69.98 ^{ab}	777.99±48.85 ^{ab}	745.76±41.10 ^b	785.78±33.52 ^{ab}
料重比 F/G	2.18±0.12 ^a	1.94±0.07 ^b	1.86±0.04 ^{bc}	1.65±0.03 ^d	1.81±0.10 ^c

同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P<0.05$), 相同或无字母表示差异不显著 ($P>0.05$)。下表同。

In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$), while with the same or no letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$). The same as below.

3.2.2 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清免疫指标的影响

由表 4 可知,与对照组相比,原粉组血清 C4 含量显著提高 ($p<0.05$), 其他血清

免疫指标无显著差异 ($p>0.05$)；0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 IgA、C3、C4 和 LZM 含量显著提高 ($p<0.05$)，血清 IL-1、IL-6 含量显著降低 ($p<0.05$)；0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 IgG 含量显著提高 ($p<0.05$)。与原粉组相比，0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 IgA、C3、C4 和 LZM 含量显著提高 ($p<0.05$)，血清 IL-1、IL-6 含量显著降低 ($p<0.05$)；0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 IgG 含量显著提高 ($p<0.05$)。

表 3-5 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清免疫指标的影响

Table 3-5 Effects of *Dryopteris crassirhizoma* fermented with bacteria and enzymes on serum immune indexes of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
免疫球蛋白 A IgA/ ($\mu\text{g/mL}$)	32.71 $\pm$ 1.56 ^d	32.88 $\pm$ 1.73 ^d	34.52 $\pm$ 1.86 ^c	38.56 $\pm$ 1.68 ^a	37.72 $\pm$ 1.57 ^b
免疫球蛋白 M IgM/ ($\mu\text{g/mL}$)	25.86 $\pm$ 1.36	25.63 $\pm$ 3.51	22.58 $\pm$ 3.11	25.65 $\pm$ 1.56	24.75 $\pm$ 1.83
免疫球蛋白 G IgG/ ($\mu\text{g/mL}$)	168.31 $\pm$ 7.84 ^b	178.63 $\pm$ 6.13 ^b	189.32 $\pm$ 10.56 ^b	258.31 $\pm$ 9.19 ^a	243.31 $\pm$ 14.98 ^a
补体 3 C3/ (mg/L)	29.25 $\pm$ 1.21 ^c	29.52 $\pm$ 1.27 ^c	31.28 $\pm$ 1.35 ^b	34.74 $\pm$ 1.32 ^a	31.52 $\pm$ 1.18 ^{ab}
补体 4 C4/ (mg/L)	25.62 $\pm$ 1.62 ^d	25.75 $\pm$ 1.64 ^c	26.94 $\pm$ 1.58 ^b	27.04 $\pm$ 1.43 ^a	26.90 $\pm$ 1.68 ^b
白细胞介素-1 IL-1/ (pg/mL)	261.57 $\pm$ 16.34 ^a	258.67 $\pm$ 19.28 ^a	241.38 $\pm$ 18.72 ^b	187.87 $\pm$ 14.37 ^c	243.76 $\pm$ 17.68 ^b
白细胞介素-6 IL-6/ (pg/mL)	47.16 $\pm$ 2.54 ^a	43.34 $\pm$ 2.63 ^a	35.11 $\pm$ 2.48 ^b	25.29 $\pm$ 1.04 ^c	37.34 $\pm$ 1.22 ^b
肿瘤坏死因子- α TNF- α / (pg/mL)	238.73 $\pm$ 18.45	238.37 $\pm$ 17.85	237.75 $\pm$ 18.85	237.16 $\pm$ 16.71	236.99 $\pm$ 18.68
溶菌酶 LZM/ ($\mu\text{g/mL}$)	11.48 $\pm$ 1.03 ^c	11.65 $\pm$ 1.12 ^c	12.15 $\pm$ 1.06 ^b	13.01 $\pm$ 1.17 ^a	12.12 $\pm$ 0.98 ^b

3.2.3 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清蛋白质代谢指标的影响

由表 5 可知，与对照组相比，原粉组血清蛋白质代谢指标无显著差异 ($p>0.05$)；0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 AKP 活性和 ALB 含量显著提高 ($p<0.05$)，0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 AST 活性和 UN 含量显著降低 ($p<0.05$)。与原粉组相比，0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 AKP 活性和 ALB 含量显著提高 ($p<0.05$)，0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 AST 活性显著降低 ($p<0.05$)，0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 AST 活性和 UN 含量显著降低 ($p<0.05$)。

表 3-6 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清蛋白质代谢指标的影响

Table 3-6 Effects of *Dryopteris crassirhizoma* fermented with bacteria and enzymes on serum protein metabolism indexes of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
碱性磷酸酶 AKP/ (金氏单位/dL)	27.81±1.65 ^b	28.28±1.74 ^b	29.89±1.62 ^a	29.77±1.73 ^a	29.75±1.89 ^a
谷草转氨酶 AST/(U/mL)	121.6±10.41 ^a	117.35±10.78 ^{ab}	96.79±7.31 ^b	95.39±7.82 ^c	97.45±7.91 ^c
白蛋白 ALB/ (g/L)	30.77±1.35 ^b	31.15±1.62 ^b	41.38±2.39 ^a	37.15±2.43 ^a	36.69±2.59 ^a
总蛋白 TP/ (μg/mL)	4.64±0.35	4.65±0.29	4.67±0.34	4.63±0.37	4.63±0.41
尿素氮 UN/ (mmol/L)	4.21±0.52 ^a	4.21±0.63 ^a	3.24±0.48 ^c	3.14±0.62 ^d	3.37±0.58 ^b

3.2.4 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清应激指标的影响

由表 6 可知,与对照组相比,原粉组血清 CK 活性显著降低 ($p<0.05$),血清 LDH 活性和 GLU 含量无显著差异 ($p>0.05$);0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 CK、LDH 活性和 GLU 含量显著降低 ($p<0.05$)。与原粉组相比,0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 CK 活性显著提高 ($p<0.05$),0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 LDH 活性显著降低 ($p<0.05$),0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 GLU 含量显著降低 ($p<0.05$)。

表 3-7 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清应激指标的影响

Table 3-7 Effects of *Dryopteris crassirhizoma* fermented with bacteria and enzymes on serum stress indexes of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
肌酸激酶 CK/ (U/mL)	2.97±0.16 ^a	2.15±0.12 ^c	2.65±0.12 ^b	2.63±0.15 ^b	2.58±0.13 ^b
乳酸脱氢酶 LDH/ (U/L)	3 616.06±138.79 ^a	3 515.15±136.72 ^{ab}	3 363.14±135.49 ^b	2 757.57±90.61 ^c	2 727.27±95.49 ^c
葡萄糖 GLU/ (mmol/L)	3.09±0.18 ^a	3.27±0.14 ^a	1.93±0.11 ^b	1.93±0.16 ^b	1.99±0.13 ^b

3.2.5 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清抗氧化指标的影响

由表 7 可知,与对照组相比,原粉组血清 T-AOC 和 SOD 活性显著提高 ($p<0.05$),血清 GSH 和 MDA 含量无显著差异 ($p>0.05$);0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 T-AOC、SOD 活性和 GSH 含量显著提高 ($p<0.05$),0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 MDA 含量显著降低 ($p<0.05$)。与原粉组相比,0.3%、0.6%和 0.9%菌酶协同组血清 T-AOC、SOD 活性和 GSH 含量显著提高 ($p<0.05$),0.6%菌酶协同组血清 MDA 含量显著降低 ($p<0.05$)。

表 3-8 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清抗氧化指标的影响

Table 3-8 Effects of Dryopteris crassirhizoma fermented with bacteria and enzymes on serum antioxidant indexes of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
总抗氧化能力 T-AOC/ (U/mL)	21.77±1.22 ^d	22.74±1.31 ^c	25.16±1.21 ^b	29.22±1.17 ^a	24.98±1.28 ^b
超氧化物歧化酶 SOD/ (U/mL)	66.19±4.73 ^d	74.81±5.99 ^c	86.27±6.84 ^b	97.34±6.79 ^a	88.91±5.91 ^b
还原型谷胱甘肽 GSH/ (μg/mL)	5.45±0.23 ^c	5.85±0.24 ^c	6.38±0.26 ^b	9.31±0.26 ^a	8.94±0.24 ^a
丙二醛 MDA/ (nmol/mL)	16.24±0.55 ^a	15.65±0.51 ^{ab}	14.18±0.37 ^{ab}	10.71±0.53 ^c	14.49±0.54 ^b

3.2.6 绵马贯众对仔猪粪便菌群结构的影响

3.2.6.1 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线

图 3-1 所示，Rank abundance 曲线是一种用来描述生态系统多样性的工具，通常用于分析群落中不同种类的相对丰度和相对丰度排序。这种曲线能够帮助我们理解群落的物种组成和多样性，并提供关于生态系统中物种的数量和相对丰度的有价值信息。在 rank abundance 曲线中，每种物种都被标记为一个点，该点的水平坐标表示群落中该物种的相对丰度，垂直坐标表示所有物种的相对降序排名。因此，随着排名的降低，丰度也相应地下降，而曲线变得更加平滑，说明较多的物种在群落中分布比较均匀。

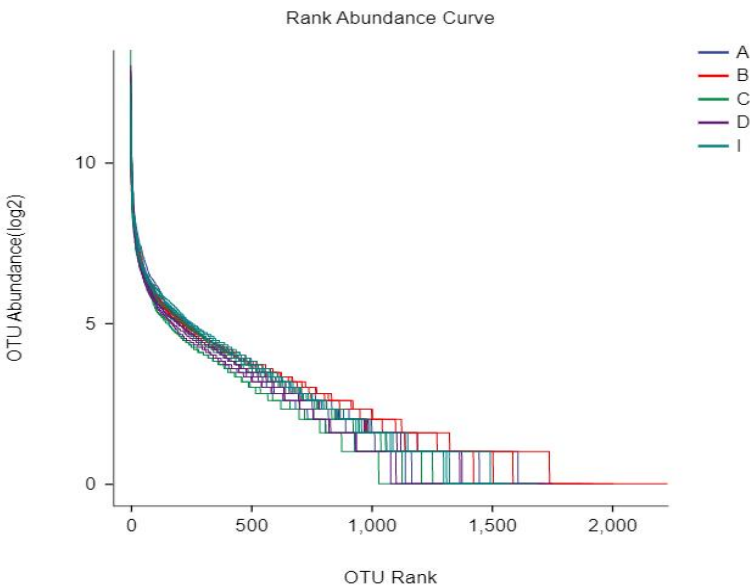


图 3-9 断奶仔猪粪中菌群 Rank-abundance 曲线

Figure 3-9 Rank Abundance curve of microbial community in weaned piglet feces

注：横坐标代表物种排序的数量；纵坐标在此处所具有的内涵即为观测的相对丰度；样本曲线延伸终点的横坐标在此处主要代表着样品物种数；A 为 0.3%菌酶协同组，B 为 0.6%菌酶协同组，C 为 0.9%菌酶协同组，D 为原粉组，I 为对照组。

3.2.6.2 对断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析的影响

在表 3-10 中，本试验各组覆盖率的菌群测序均大于 0.99，趋近于 1，说明本次测序结果能代表各组样本菌群多样性真实情况。可以看出，0.6%菌酶协同组中的 Observed-species 和 pielou-e 指数最高，说明了 0.6%菌酶协同组菌群的丰富度和均匀度为最高；发酵组的 shannon 指数显著高于对照组和原粉组，其中 0.6%菌酶协同组的 shannon 指数最高，说明该组的粪中菌群多样性最大。0.6%菌酶协同组 simpson 指数均小于其余各组，说明该组微生物多样性水平相对较高。

表 3-10 断奶仔猪粪中菌群丰度及多样性分析

Table 3-10 Analysis of microbial abundance and diversity in weaned piglet feces

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
Observed-species 指数	1463.28±121.11 ^b	1526.35±144.74 ^b	1580.10±140.69 ^b	1944.83±118.21 ^a	1585.03±135.17 ^b
pielou-e 指数	0.70±0.25 ^b	0.72±0.12 ^b	0.77±0.10 ^a	0.79±0.11 ^a	0.78±0.10 ^a
Chao1 指数	1607.06±72.21 ^b	1680.42±23.02 ^b	1742.85±133.66 ^b	2177.28±162.83 ^a	1771.19±110.88 ^b
shannon 指数	7.33±0.32 ^b	7.51±0.18 ^b	8.12±0.14 ^a	8.41±0.14 ^a	8.45±0.14 ^a
simpson 指数	0.034±0.08	0.036±0.04	0.035±0.06	0.032±0.06	0.033±0.08±0.05
coverage 覆盖率	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01

注：Observed-species 和 pielou-e 指数代表菌群丰富度；shannon 和 simpson 表示样品微生物多样性；coverage 表示测序深度。

3.2.6.3 对断奶仔猪粪中微生物区系的影响

(1) 门水平菌群结构分布

门水平上菌群结构分析显示（图 3-11），横坐标(Group Name)代表样品名称，纵坐标(Relative Abundance)表示相对丰度；Others 表示 6 个门之外的其他所有门的相对丰度之和。检测有 7 个菌门在五个处理中的门水平上相对丰度大于 0.1%，其中各组厚壁菌门 Firmicutes 和拟杆菌门 Bacteroidota 在门水平上的占比最高，并且发酵组厚壁菌门占比高于对照组和原粉组，而拟杆菌门占比低于对照组和原粉组。放线菌门 Actinobacteria、螺旋菌门 Spirochaetes、软壁菌门 Tenericutes、变形菌门 Proteobacteria 在各组间发酵组的占比显著高于对照组和原粉组（p<0.05）。

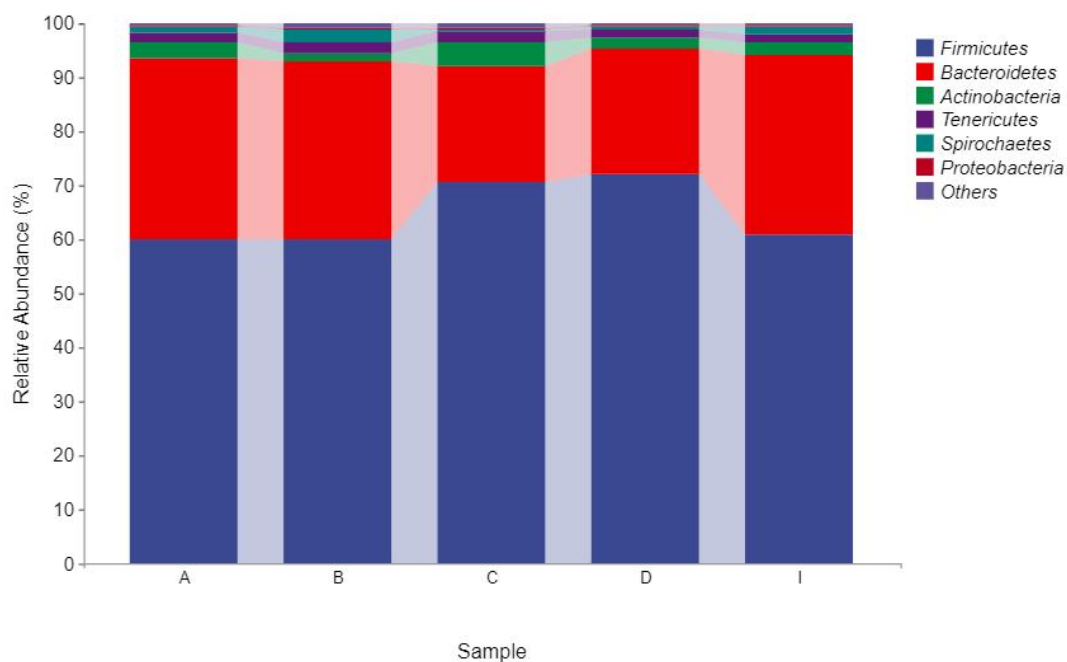


图 3-11 门水平上菌群结构分析

Figure 3-11 Analysis of the structural analysis of door levels

A: 对照组; B: 原粉组; C: 0.3%菌酶协同组; D: 0.6%菌酶协同组; I: 0.9%菌酶协同组

表 3-12 中草药对断奶仔猪粪便菌群门水平细菌比例的影响

Table 3-12 Effect of Chinese herbal medicine on the proportion of bacteria in the fecal microbiota level of weaned piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
厚壁菌门 Firmicutes	60.05±0.21 ^b	61.23±0.18 ^b	70.59±0.26 ^a	72.12±0.57 ^a	62.19±0.39 ^b
拟杆菌门 Bacteroidetes	21.58±0.21 ^b	23.08±0.52 ^b	32.71±0.15 ^a	33.56±0.47 ^a	33.16±0.24 ^a
放线菌门 Actinobacteria	1.66±0.25 ^c	2.24±0.17 ^b	4.39±0.54 ^a	2.76±0.15 ^a	2.39±0.21 ^b
软壁菌门 Tenericutes	1.43±0.11 ^c	1.39±0.19 ^c	1.92±0.04 ^a	1.97±0.13 ^a	1.77±0.15 ^b
螺旋菌门 Spirochaetes	1.17±0.17 ^d	2.43±0.23 ^c	4.39±0.36 ^b	5.92±0.48 ^a	1.25±0.11 ^d
变形菌门 Proteobacteria	0.28±0.02 ^c	0.29±0.04 ^c	0.33±0.03 ^b	0.36±0.03 ^a	0.32±0.05 ^b
其他菌门 Others	0.26±0.04 ^c	0.41±0.03 ^b	0.44±0.03 ^b	0.79±0.07 ^a	0.74±0.06 ^a

(2) 在属水平上的菌群结构分布

各菌群的菌门分布处理情况如图 3-13 和表 3-14, 在五种不同处理菌门方法中在每个属性菌门水平相对丰度指数大于 0.5%的共计只检出 7 个水平菌门, 这些菌门分别为: 普雷沃氏菌属 *Prevotella*、乳酸杆菌属 *Lactobacillus*、梭菌属 *SMB53*、颤螺旋菌属 *Oscillospira*、芽殖菌属 *Gemmiger*、瘤胃球菌属 *Ruminococcus*、梭状芽孢杆菌属 *Clostridium*。

与对照组相比较, 各菌酶协同组均显著降低了普雷沃氏菌属 *Prevotella*、颤螺旋菌属 *Oscillospira*、芽殖菌属 *Gemmiger*、梭状芽孢杆菌属 *Clostridium* 的占比 ($p<0.05$)。

显著提升了乳酸杆菌属 *Lactobacillus*、梭菌属 *SMB53*、瘤胃球菌属 *Ruminococcus* 的占比 ($p<0.05$)，其中 0.6%菌酶协同组在属水平上的菌群结构分布效果最好，更能够增强仔猪肠道菌群平衡和改善仔猪的肠道健康。

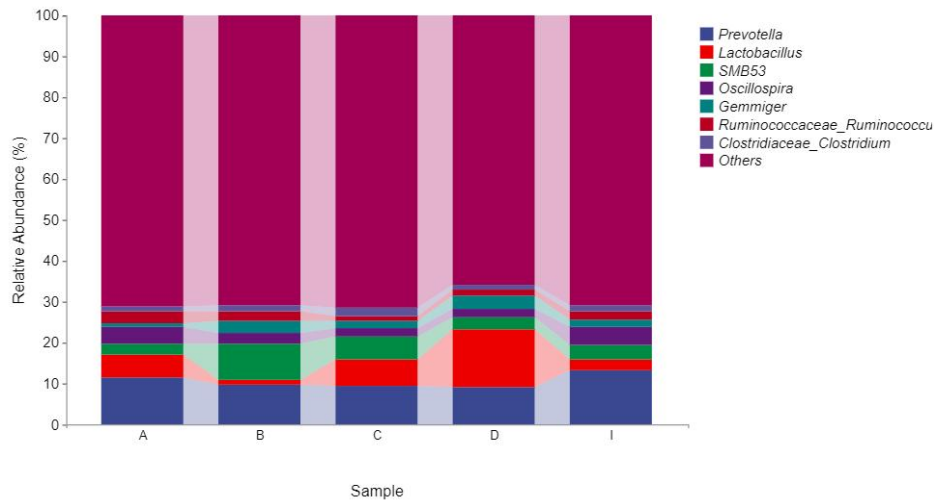


图 3-13 属水平上菌落结构分析

Figure 3-13 Analysis of Structure Structure of Levels

A：对照组；B：原粉组；C：0.3%菌酶协同组；D：0.6%菌酶协同组；I：0.9%菌酶协同组

表 3-14 中草药对仔猪粪便菌群属水平细菌比例的影响

Table3-14 Effect of pine pink pink to the proportion of germacteria in piglets

项目 Items	对照组 Control group	原粉组 Original powder group	0.3%菌酶协同组 0.3% bacteria and enzymes synergy group	0.6%菌酶协同组 0.6% bacteria and enzymes synergy group	0.9%菌酶协同组 0.9% bacteria and enzymes synergy group
普雷沃氏菌属 <i>Prevotella</i>	13.29±1.06 ^a	11.52±1.04 ^{ab}	9.74±0.44 ^{bc}	9.02±0.48 ^c	9.47±0.52 ^{bc}
乳酸杆菌属 <i>Lactobacillus</i>	2.54±0.32 ^c	3.47±0.28 ^c	5.18±0.45 ^b	9.12±0.53 ^a	6.51±0.61 ^b
梭菌属 <i>SMB53</i>	3.72±0.41 ^c	2.49±0.33 ^c	5.69±0.76 ^b	8.97±0.54 ^a	6.22±0.41 ^b
颤螺旋菌属 <i>Oscillospira</i>	4.35±0.26 ^a	4.24±0.21 ^a	2.74±0.19 ^b	2.01±0.11 ^b	2.03±0.10 ^b
芽殖菌属 <i>Gemmiger</i>	3.43±0.24 ^a	2.85±0.22 ^b	1.65±0.13 ^c	0.94±0.36 ^d	1.72±0.12 ^c
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	1.24±0.31 ^c	1.51±0.29 ^c	2.17±0.14 ^b	2.72±0.23 ^a	2.18±0.17 ^b
梭状芽孢杆菌属 <i>Clostridium</i>	1.95±0.10 ^a	1.72±0.31 ^b	1.47±0.14 ^c	1.17±1.25 ^d	1.44±0.25 ^c
其它菌属 <i>Others</i>	65.99±4.83 ^b	70.89±4.14 ^a	70.99±4.36 ^a	70.76±3.92 ^a	71.46±4.02 ^a

3. 3 讨论

3. 3. 1 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪生长性能的影响

绵马贯众是鳞毛蕨科鳞毛蕨属植物，广泛分布于我国东北部（李欢欢，2018）。绵马贯众含有多酚、多糖、皂苷、氨基酸等多种活性物质，它具有清热解毒、止血杀虫等

功效（张昊等，2012）。通过微生物发酵处理后，可以有效去除植物细胞壁的阻碍作用（Li 等，2020），有助于中草药中有效成分的释放。研究表明，微生物可以降解转化发酵中草药释放的生物碱类、内酯类、重金属等毒性成分，可降低或消除毒性（PAN 等，2012）。中草药经发酵后，其释放的单宁、皂苷、类黄酮等有效成分可以抑制动物肠道甲烷生成，减少温室气体排放（Patra 等，2010）。菌酶协同处理绵马贯众后，大量释放酚类、多糖、氨基酸等活性物质，这些产物通过提高仔猪对营养物质的消化率和利用率，进而提高仔猪的生长性能。利用菌酶协同发酵饲料饲喂仔猪，可以使仔猪腹泻率显著降低，日增重显著提升（刘庆雨等，2018）。将预处理后的杨树皮多酚添加至仔猪饲料中，结果表明，杨树皮多酚对仔猪生长性能指标有显著提升（周莉芬等，2019）。添加茶多酚至断奶仔猪饲料中，与对照组相比较，添加茶多酚能显著提高断奶仔猪的平均日增重（刘春朋等，2023）。在断奶仔猪饲料中添加发酵中草药，结果表明，与对照组相比较，中草药经菌酶协同发酵后不仅对断奶仔猪生长性能指标有显著提升，还能改变肠道微生物多样性（Chen 等，2023）。本试验中，与对照组和原粉组相比较，添加菌酶协同发酵绵马贯众有提高平均日增重的趋势，显著降低了料重比和平均日采食量，这说明菌酶协同发酵绵马贯众有改善仔猪生长性能的能力，原因可能是菌酶协同发酵中草药，将绵马贯众中的多酚、多糖等有效成分释放出来，提高了机体对养分的表观消化率，进而促进了仔猪加快生长。

3.3.2 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清生化指标的影响

3.3.2.1 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清免疫指标的影响

菌酶协同处理中草药后，其有效成分可以使体内不易被机体吸收的大分子物质转变为易吸收的小分子物质。小分子肽进入机体后通过刺激机体分泌特异性酶，从而引起免疫应答，使动物血清中的免疫球蛋白含量维持在较高水平，从而增强机体的免疫水平（Kumar 等，2021）。免疫球蛋白能够保护动物机体免疫系统健康、提高机体免疫能力，机体过度缺失免疫球蛋白，可能会增加患有感染、肿瘤和自身免疫性疾病的风险。仔猪免疫能力的高低可通过其体内血清中免疫球蛋白水平反映，免疫球蛋白可以防止仔猪免受外界病原体感染，在预防仔猪肠道疾病方面发挥重要作用（陈静等，2011）。补体作为血清蛋白的一种指标，在动物血清及组织液中广泛分布，在动物体内扮演着重要角色，在机体细胞和体液免疫细胞的修复中发挥重要作用，还能起到抗炎、抗菌等作用。白介

素可以通过与细胞因子相互作用来共同完成造血,此外,白介素可以在白细胞之间传递信息,激活免疫细胞,调节机体的免疫功能。溶菌酶可以破坏细菌的细胞壁,导致细菌溶解和死亡,发挥抗炎和杀菌作用。在仔猪饲料中进行菌酶协同处理,结果表明,与对照组相比较,试验组能够显著提高仔猪血清 IgM 的含量(刘宗正等,2022)。在研究杨树来源多酚对仔猪的血清生化指标的影响中,与对照组相比,多酚能够提升仔猪血清 IgA、IgG 的含量(陈小连,2020)。添加益生菌发酵饲料至断奶仔猪饲料中,结果表明,与对照组相比较,试验组能够显著提高仔猪血清中补体 3、补体 4、白介素 2 和白介素 4 的含量(蓝海恩等,2020)。将中草药菌酶协同发酵处理后添加至断奶仔猪饲料中,结果表明,与对照组比较,试验组可以提升仔猪血清总蛋白,白蛋白和球蛋白含量,增强断奶仔猪机体免疫功能(邹志恒等,2019)。Lin 等发现中草药饲料添加也可以改善猪的血清生化指标和免疫功能(Lin 等,2020)。在本试验中,绵马贯众经菌酶协同处理后,可以不同程度地提高仔猪血清中免疫球蛋白 A、免疫球蛋白 G、补体 3、补体 4 和猪溶菌酶含量,显著降低白介素 1 和白介素 6 水平,原因可能是菌酶发酵中草药,破坏了绵马贯众细胞壁,将氨基酸、酮类等有效成分释放出来,这些活性成分改善了仔猪器官功能,增强了仔猪机体免疫力。

3.3.2.2 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪蛋白代谢指标的影响

仔猪蛋白代谢指标能反映动物机体新陈代谢和器官健康的状况,而机体疫力的强弱可通过总蛋白和白蛋白的含量反映,尿素氮浓度可判断饲料中氨基酸均衡状况,球蛋白在一定程度上可反映机体抗体水平(Chen 等,2023),碱性磷酸酶、谷草转氨酶是血清转氨酶中最重要的几种转氨酶。在仔猪饲料中添加菌酶协同发酵中草药,结果表明,与对照组相比,菌酶协同发酵组能显著提高仔猪白蛋白含量(姜玫宏等,2023)。将中草药发酵后添加至断奶仔猪饲料中,结果表明,与对照组相比较,发酵中草药能够显著提高仔猪谷丙转氨酶、血清总蛋白和球蛋白含量,还可以使仔猪血清尿素氮、肿瘤坏死因子- α 含量显著降低(解军亮等,2022)。在断奶仔猪饲料中添加不同水平的中草药,结果表明,与对照组相比较,试验组能显著降低仔猪低谷草转氨酶、尿素氮含量(易延彬,2020)。将复方中草药添加至断奶仔猪饲料中,结果表明,与对照组相比较,试验组碱性磷酸酶含量有增长趋势,尿素氮含量显著降低(陈强等,2014)。本试验中,与对照组和原粉组相比较,菌酶协同发酵组碱性磷酸酶、白蛋白含量有增长趋势,谷草转氨酶、尿素氮含量显著下降,原因可能是菌酶协同发酵后,绵马贯众的多糖、多酚、贯众素等

有效成分释放出来,有助于血红蛋白浓度的增加,增强新陈代谢及免疫能力(陈小连等,2020)。

3.3.2.3 菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪应激指标的影响

早期断奶会产生一系列的应激反应,仔猪本身的消化系统不完善,缺乏对各种疾病的抵抗能力,而断奶后仔猪肠道微生物群系失衡,再加上断奶后换料应激,使得仔猪抵抗力下降,容易造成仔猪腹泻。发酵中草药中的益生菌能使仔猪受到外界刺激后,降低合成代谢能力,而分解代谢能力提升,从而增强了仔猪机体内巨噬细胞的吞噬活性,增强免疫器官的发育,提升了仔猪机体的抗体水平,进而增强仔猪抗应激能力(刘庆雨等,2018)。将白头翁型中草药添加至断奶仔猪饲料中,结果表明,试验组血清中肌酸激酶和乳酸脱氢酶含量有降低趋势(陈静等,2011)。有研究发现,在仔猪饲料中添加茶多酚可以改善仔猪血液中淋巴细胞分化比例,促进细胞因子释放,从而减轻仔猪氧化应激反应程度(李永义,2011)。本试验中,与对照组和原粉组相比较,菌酶协同组肌酸激酶、葡萄糖、乳酸脱氢酶含量均有下降趋势,原因可能是绵马贯众通过菌酶协同发酵后,酮类、多酚、氨基酸等有效成分释放出来,能够抑制心肌中肌酸激酶含量的释放,从而提高了仔猪抗应激水平。

3.3.3 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪血清抗氧化能力的影响

机体的健康状况可以通过抗氧化能力反映,断奶应激反应使仔猪机体自由基代谢失常,抗自由基系统损伤过度,诱发疾病。动物机体在新陈代谢过程中,自由基一边在合成,一边在分解,两者间保持着一种平衡状态(万金娟等,2014),从而保证仔猪机体处于健康状态。将中草药经过菌酶协同发酵后添加在仔猪饲料中,结果表明,试验组菌酶协同发酵组能显著提高仔猪总抗氧化能力和超氧化物歧化酶含量(姜玫宏等,2023)。用植物乳酸杆菌发酵安黄芩药渣后添加至仔猪饲料中,结果表明,发酵组断奶仔猪抗氧化能力有显著增强的趋势(安琦等,2021)。在仔猪饲料中添加茶多酚探究对仔猪抗氧化能力的试验中,与对照组相比,发现多酚组血清抗总氧化能力、超氧化物歧化酶和谷胱甘肽氧化酶含量显著提升,血清丙二醛含量显著降低,说明多酚可以提高仔猪机体抗氧化能力(刘春朋,2023)。将发酵中草药添加到断奶仔猪饲料中,结果表明,发酵中草药不仅能显著提高断奶仔猪生长性能指标,还提高了断奶仔猪总抗氧化能力(Li等,2021)。本实验研究结果表明,与基础饲料及原粉组相比较,绵马贯众经过菌酶协同发

酵后添加至断奶仔猪基础饲料中, 菌酶协同组总抗氧化能力、超氧化物歧化酶、还原型谷胱甘肽含量有显著提升的趋势, 丙二醛含量显著降低。原因可能是绵马贯众经过菌酶协同发酵后, 将多糖、皂苷、多酚等有效成分释放出来, 有效地清除了 DPPH 自由基(侯敏娜等, 2022)和羟自由基(张慧芳等, 2019), 从而有效提高了仔猪的抗氧化能力(刘莉, 2007)。

3.3.4 日粮添加菌酶协同发酵绵马贯众对断奶仔猪粪便菌群结构的影响

仔猪粪便菌群可以通过肠道微生物的状态反应仔猪的机体健康状况, 仔猪肠道的位置和生理阶段不同, 在肠道内微生物的数量和组成也会存在差异(Isaacson 等, 2012), 肠道微生物菌群在保护仔猪肠道屏障、营养物质的代谢及增强免疫力等方面发挥着至关重要的作用。然而仔猪自身免疫力低下、消化系统不健全, 加之所处的环境及身体所摄入的营养物质等发生巨大变化, 极大地影响仔猪生长性能的提升。肠道中这些微生物菌群的相互关联、竞争、平衡以及机械性交互作用是非常复杂的, 因此, 维持仔猪肠道微生物菌群的稳定对仔猪健康生长、机体代谢以及养殖效益都非常的重要。有研究发现, 在动物机体服用参曲健脾颗粒制剂后, 利用高通量测序技术对健康者和脓毒症患者的粪便菌群进行分析, 脓毒症组 Chao、shannon 指数相比对照组减低, 反映了脓症患者肠道菌群多样性降低, 与脓症患者组相比, 经参曲健脾颗粒干预后可提高脓毒症患者的肠道菌群多样性(刘一诚等, 2023)。采用高通量测序分析猪的菌群结构, 对猪肠道不同部位的菌群结构研究发现, 盲肠和结肠的菌群物种组成相比于十二指肠、回肠和空肠更丰富(徐娥等, 2019)。本研究也利用高通量测序对断奶仔猪肠道菌群进行分析, 在肠道菌群 α 多样性指数研究发现, 试验组 pielou-e、shannon 和 Chao 指数均显著高于对照组和原粉组, 其中 0.6%菌酶协同组效果最优。结合上述实验结果, 表明菌酶协同发酵绵马贯众可以改善仔猪肠道菌群丰度及多样性。益生菌在提高肠道菌群稳态(Sirichokchatchawan 等, 2018)、愈合受损上皮黏膜组织结构方面能发挥积极作用(Liu 等, 2015), 酶制剂能补充仔猪机体内消化酶分泌的不足, 降解饲料中抗营养因子, 提高饲料转化率(唐德富等, 2021)。将复合微生态制剂添加在断奶仔猪饲料中, 探究其对仔猪肠道菌群结构的影响, 结果显示, 在门水平的菌群结构方面, 与对照组相比, 试验组厚壁菌门(Firmicutes)相对丰度显著升高, 变形菌门(Proteobacteria)相对丰度显著降低。在属水平的菌群结构方面, 与对照组相比, 试验组乳杆菌属(Lactobacillus)、普雷

沃菌属 (*Pseudomonas aeruginosa*) 相对丰度显著上升, 颤螺旋菌属 (*Oscillospira*) 相对丰度显著降低 (白培钊等, 2022)。有人利用复合益生菌探究早期断奶仔猪肠道菌群结构的影响, 研究发现, 试验组在基础日粮中添加 1% 复合益生菌, 在门水平的菌群结构方面, 与对照组相比, 试验组拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 平均丰度显著降低, 变形菌门 (*Proteobacteria*)、放线菌门 (*Actinobacteria*)、厚壁菌门 (*Firmicutes*) 平均丰度显著提升。在属水平的菌群结构方面, 与对照组相比, 试验组乳杆菌属 (*Lactobacillus*) 的平均丰度显著降低, 瘤胃球菌属 (*Ruminococcaceae*) 的平均丰度显著提高。本试验研究结果表明, 在门水平的菌群结构方面, 发酵组变形菌门 (*Proteobacteria*)、放线菌门 (*Actinobacteria*)、厚壁菌门 (*Firmicutes*) 平均丰度显著提升, 在属水平的菌群结构方面, 与对照组相比, 试验组显著提高乳杆菌属 (*Lactobacillus*)、SMB53、瘤胃球菌属 (*Ruminococcaceae*) 的平均丰度, 而普雷沃菌属 (*Pseudomonas aeruginosa*)、颤螺旋菌属 (*Oscillospira*)、粪球菌属 (*Coprococcus*) 平均丰度显著降低。结合上述实验结果, 表明菌酶协同发酵绵马贯众增加了肠道微生物的丰度及有益菌的含量, 降低了有害菌的含量, 其中 0.6% 菌酶协同组效果最优。

3.4 小结

3.4.1 在断奶仔猪饲粮中添加菌酶协同发酵绵马贯众, 显著提高了仔猪平均日增重, 降低了料重比, 提高了断奶仔猪的生产性能。

3.4.2 将菌酶协同发酵绵马贯众添加在断奶仔猪饲粮中, 显著提高仔猪血清免疫球蛋白 A、补体 3、补体 4 和溶菌酶含量, 血清白细胞介素-1、白细胞介素-6 含量显著降低。

3.4.3 将菌酶协同发酵绵马贯众添加在断奶仔猪饲粮中, 显著降低血清肌酸激酶、乳酸脱氢酶活性和葡萄糖含量显著降低。

3.4.4 在断奶仔猪饲粮中添加菌酶协同发酵绵马贯众, 显著提高血清总抗氧化能力、超氧化物歧化酶活性和还原型谷胱甘肽含量, 而丙二醛含量有所降低。

3.4.5 将菌酶协同发酵绵马贯众添加在断奶仔猪饲粮中, 增加了肠道微生物的丰度及有益菌的含量, 降低了有害菌的含量, 从而改善了仔猪肠道菌群结构。

第四章 结论

4.1 本试验利用三种不同的发酵方式对绵马贯众进行预处理，测定有效成分绵马贯众多酚含量，通过数据对比，菌酶协同发酵绵马贯众的多酚得率显著优于酶解和复合菌发酵处理。其中菌酶协同发酵的最佳条件为发酵时间 7d，菌接种量 1×10^6 CFU/g，加酶量 0.7%，含水量 45%。在此条件下，绵马贯众多酚释放含量最高，为 27.47mg/g。

4.2 菌酶协同发酵绵马贯众能够显著提高了断奶仔猪平均日增重，降低了仔猪平均日采食量。增强断奶仔猪免疫功能，菌酶协同发酵绵马贯众显著提高了仔猪血清免疫指标、增强了断奶仔猪血清蛋白代谢指标和抗氧化能力，降低了仔猪应激指标。增加了肠道微生物的丰度及有益菌的含量，降低了有害菌的含量，从而改善了仔猪肠道菌群结构。

综上所述，绵马贯众通过体外菌酶协同处理后，能够更有效地释放多酚含量。将菌酶协同发酵后的绵马贯众按照一定比例添加至断奶仔猪饲料中，能够提高仔猪的生长性能，增强仔猪机体免疫性能，减轻仔猪应激状况，改善仔猪肠道微生物有益菌的比例。其中 0.6%菌酶协同发酵绵马贯众的效果最优。

参考文献

1. 安琦,曹亚彬,牛彦波,等.发酵黄芩药渣对仔猪生长性能、氧化应激及免疫功能的影响[J].饲料工业,2021,42(16):17-21.
2. 白培钊,孔佳美,裴婷等.复合微生态制剂对断奶仔猪生长性能、免疫机能及盲肠菌群结构的影响[J].中国畜牧兽医,2022,49(03):942-952.
3. 鲍菊,李娜,刘洪亮等.发酵中草药在猪生产上的应用研究[J].畜牧产业,2021(09):66-69.
4. 陈静,朴钟云,刘显军,等.白头翁型中草药添加剂对早期断奶仔猪血清生化指标的影响[J].中国兽医杂志,2011,47(03):50-52.
5. 陈静,朴钟云,刘显军,等.白头翁型中草药添加剂对早期断奶仔猪血清生化指标的影响[J].中国兽医杂志,2011,47(03):50-52.
6. 陈静,朴钟云,刘显军,等.白头翁型中草药添加剂对早期断奶仔猪血清生化指标的影响[J].中国兽医杂志,2011,47(03):50-52.
7. 陈强,梁军生.复方中草药添加剂对断奶仔猪血清生化指标及免疫功能的影响[J].饲料研究,2014(03):42-44.
8. 陈宪仪.微生物与中国酿造文化(续)[J].中国酿造,2001(03):33-35+32.
9. 陈小连,宋琼莉,宋文静,等.杨树来源多酚和低聚木糖对断奶仔猪生长性能、免疫与抗氧化功能、血常规和血清生化指标的影响[J].江西农业大学学报,2020,42(05):932-940.
10. 陈小连,宋琼莉,宋文静等.杨树来源多酚和低聚木糖对断奶仔猪生长性能、免疫与抗氧化功能、血常规和血清生化指标的影响[J].江西农业大学学报,2020,42(05):932-940.
11. 陈学伟,马书林.酶法提取黄芪多糖的研究[J].上海中医药杂志, 2005, 39(1):3.
12. 崔艺燕,田志梅,邓盾等.柑橘提取物对仔猪免疫功能的影响[J].动物营养学报,2020,32(01):99-108.
13. 邓代霞,吴天祥,李凤兰等.山药提取物对灰树花液态发酵中生物量和胞外多糖影响的研究[J].食品与发酵科技,2023,59(01):1-7.
14. 付豪,吴迪,邴雪等.双向发酵提取燕麦 β -葡聚糖的护肤功效研究[J].日用化学工业,2021,51(04):324-330.
15. 高建德,朱晓玉,刘雄等.响应面法优化复合酶提取枸杞子总黄酮的工艺研究[J].中国中医药信息杂志, 2017, 24(7):6.
16. 巩金艳.发酵中草药对山羊生长性能及肉品质的影响[J].特种经济动植物,2023,26(04):4-5+31.
17. 谷巍,孙明杰,王丽荣等.嗜酸乳杆菌发酵复方中药成分变化对腹泻小鼠的影响[J].中国预防兽医学报,2019,41(05):520-525.
18. 郭舒,刁新平,宋玉卓等.复方中草药饲料添加剂发酵工艺的研究[J].饲料工业,2015,36(05):23-26.
19. 韩宇. 发酵黄芪对断奶仔猪生长性能及免疫功能的影响[D].东北农业大学,2012.

20. 韩愈杰,郭立佳,李定刚.双黄连药渣发酵菌筛选及发酵条件优化[J].黑龙江畜牧兽医,2016(21):205-207.DOI:10.13881/j.cnki.hljxmsy.2016.2131.
21. 何佳,金艳,赵玉洋等.有毒中草药炮制减毒方法研究进展[J/OL].中国药物警戒:1-11[2023-08-07].
22. 侯冬岩,回瑞华,杨梅等.东北贯众中总黄酮的光谱分析[J].分析测试学报,2004(03):110-112.
23. 姜爱芳.芍药花多酚提取物对断奶仔猪生产性能和抗氧化能力的影响[J].中兽医学杂志,2021(02):5-7.
24. 姜玫宏,葛金山,程金龙,等.菌酶协同异步发酵中草药对断奶仔猪生长、腹泻、免疫和抗氧化性能的影响[J].江苏农业学报,2023,39(01):126-133.
25. 解军亮,张敏,尚迎辉.发酵中草药对断奶仔猪生长性能及血清免疫、生化指标的影响[J].饲料研究,2022,45(17):30-33.
26. 蓝海恩,麦伟虹,黄焕昌,等.复合益生菌发酵饲料对断奶仔猪生长性能、肠道微生物菌群、血清生化指标和免疫指标的影响[J].中国饲料,2020(15):120-124.
27. 李本科,彭继勇,崔平.中草药饲料添加剂的应用浅析[J].山东畜牧兽医,2020,41(01):57-60.
28. 李欢欢.绵马贯众对冷鲜肉保鲜活性研究[D].硕士学位论文.杨凌:西北农林科技大学,2018.
29. 李佳颖,高誉,刘红等.绵马贯众多糖超声提取工艺优化及抗氧化活性分析[J].基因组学与应用生物学,2020,39(01):79-87.
30. 李艳,周剑,何东贤等.微生物转化在现代中药研发中的应用[J].中国抗生素杂志,2020,45(05):418-422.
31. 李永义.茶多酚对氧化应激仔猪的保护作用及机制研究[D].四川农业大学,2011.
32. 刘畅,解殿玉,刘明明等.浅谈发酵中草药对畜禽养殖生产的影响及存在的问题[J].中国畜禽种业,2023,19(01):62-64.
33. 刘超齐.玉米秸秆饲料化工艺技术研究及对仔猪和肉鸡生产性能和肠道健康的影响[D].河南农业大学,2021.
34. 刘春朋,郑钊武,曾玉慧等.无抗饲料中添加茶多酚对仔猪生长性能、血清生化指标及抗氧化能力的影响[J/OL].中国畜牧杂志:1-10[2023-08-04].
35. 刘春朋,郑钊武,曾玉慧等.无抗饲料中添加茶多酚对仔猪生长性能、血清生化指标及抗氧化能力的影响[J].中国畜牧杂志,2023,59(08):334-338+344.
36. 刘春朋,郑钊武,曾玉慧等.无抗饲料中添加茶多酚对仔猪生长性能、血清生化指标及抗氧化能力的影响[J].中国畜牧杂志,2023,59(08):334-338+344.
37. 刘莉,郝福星,刘智,等.复方中草药制剂对仔猪免疫机能和抗氧化能力的影响[J].畜牧与兽医,2007(03):8-11.
38. 刘庆雨,李娜,于永生,等.复合微生态制剂对断奶仔猪生长性能和血清免疫指标的影响[J].养猪,2018(06):11-13.

39. 刘洋,金顺义,常娟等.复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化[J].安徽农业科学,2017,45(34):123-125.
40. 刘一诚,游玉琳,张科凤等.基于高通量测序技术探讨参曲健脾颗粒对脓毒症患者肠道微生态调节作用[J].中华中医药学刊,2023,41(09):193-196+271.
41. 刘宗正,邹明,檀学进,等.菌酶协同对里岔黑猪断奶仔猪生长性能、血清免疫指标和肠道菌群的影响[J].畜牧与饲料科学,2022,43(06):30-35.
42. 龙勇,黄稳,韩勇等.中药渣发酵全混合日粮感官评价及对贵州黑山羊公羔羊腹泻率、采食和反刍行为的影响[J].畜牧与兽医,2023,55(06):23-29.
43. 罗兴洪.药酒的历史沿革与发展现状[J].中国食品药品监管,2018(05):73-80.
44. 梅丽,舒远,傅小红等.海西黑枸杞多糖酶法提取工艺研究及其体外抗氧化性分析[J].西昌学院学报(自然科学版),2021,35(02):15-22.
45. 侍宝路,王梓旭,胡丹丹等.菌酶协同发酵对中草药有效成分消化溶出率的影响[J].安徽农业科学,2022,50(17):150-152+156.
46. 隋明,岳文喜,朱克永等.饲料中益生菌发酵复方中草药对育肥猪生长性能和胴体品质的影响[J].中国饲料,2018(05):45-48.
47. 孙智媛,梅力文,黄兴国等.菌酶协同发酵饲料及其在动物生产中应用的研究进展[J].中国畜牧杂志,2021,57(08):42-47.
48. 汤海鸥.酶解提取松针粉挥发油和葛根黄酮的研究[D].安徽农业大学,2006.
49. 唐德富,杨微,刘以林等.应用体外和饲养试验评估两种复合酶对仔猪养分消化和生长性能的影响[J].饲料工业,2021,42(07):43-47.
50. 唐燕红,张日俊.微生物在中草药添加剂中的应用研究进展[J].中国饲料,2004(12):20-21+25.
51. 田秋丰,张红,尹琚伊等.复方中草药生物发酵对其活性成分的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2023(08):116-121.
52. 万金娟,刘波,戈贤平,等.日粮中不同水平维生素 C 对团头鲂幼鱼免疫力的影响[J].水生生物学报,2014,38(01):10-18.
53. 汪小红,武书庚,崔耀明等.茶多酚对蛋鸡生产性能、蛋品质和抗氧化能力的影响[J].动物营养学报,2017,29(01):193-201.
54. 汪秀娟,王德平.速溶酶解发酵乳化饲料对犊牛生长性能、养分消化率及瘤胃发酵参数的影响[J].中国饲料,2022,(15):31-36.
55. 王斌,迟玉华,范志刚等.发酵中草药微生态制剂替代饲料中抗生素对肉鸡生产性能的影响[J].山东畜牧兽医,2020,41(03):6-7.
56. 王彩玲,高树朋,杨宝生等.虫草真菌发酵中草药对母猪繁殖性能的影响[J].养猪,2011(04):9-11.
57. 王浩强.不同处理方式对中草药添加剂活性成分的影响[D].内蒙古农业大学,2022.

-
58. 王身艳.药用真菌发酵有毒中药草乌减毒增效基础研究[D].南京中医药大学,2012.
 59. 王希春,朱电锋,尹莉莉等.党参多糖对仔猪生长性能、血清细胞因子及肠黏膜分泌型免疫球蛋白 A 含量的影响[J].动物营养学报,2017,29(11):4069-4075.
 60. 魏凤玉,康家胜,张宇.纤维素酶法提取黄芪多糖的动力学[J].过程工程学报,2012,12(05):839-843.
 61. 谢全喜,张建梅,于佳民等.鼠李糖乳杆菌发酵中草药复合枯草芽孢杆菌对黄羽肉鸡生长后期免疫性能及大肠杆菌感染的研究[J].中国畜牧兽医,2016,43(06):1523-1529.
 62. 徐娥,杨华,刘秀婷等.大约克猪肠道不同部位的菌群结构和短链脂肪酸含量研究[J].动物营养学报,2019,31(10):4509-4518.
 63. 闫巧娟,韩鲁佳,江正强.纤维素酶法提取黄芪多糖[J].中草药,2005(12):1804-1807.
 64. 杨迪.发酵中草药添加剂在动物生产上的应用[J].现代畜牧兽医,2014(11):32-36.
 65. 易延彬.中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J].中国饲料,2020(19):49-52.
 66. 于杰,安钢,赵自立等.利用中药渣用于食用菌生产的研究和推广[C]//中国药学会.2006 第六届中国药学会学术年会论文集.广州:中国药学会,2006:7.
 67. 张昊,马骥,朱贞贞,等.超声波法提取贯众总黄酮及其不同极性部位的抗氧化作用[J].光谱实验室,2012,29(05):2668-2672.
 68. 张慧芳,王叶,户维超,等.绵马贯众多酚的分离纯化及其抗氧化活性研究[J].林产化学与工业,2019,39(02):81-88.
 69. 张嘉怡,谢蓝华,杜冰等.纤维素酶解辅助水提黄芪多糖的工艺条件[J].农产品加工(学刊),2013(02):11-14.
 70. 张艳聪,马维维,张洪梅等.蝉拟青霉-甘草渣双向发酵过程中成分含量变化的研究[J].中华中医药学刊,2017,35(07):1902-1904.
 71. 赵小瑞,负建民,艾对元等.4 种中草药提取物对灵芝液态发酵三萜产物形成的影响[J].食品与发酵工业,2016,42(03):97-103.
 72. 周莉芬.饲料中添加杨树皮多酚和多聚木糖对断奶仔猪生长性能、免疫功能及血液生化指标的影响[D].江西农业大学,2019.
 73. 朱原,周双.多酚类和维生素 E 对热应激肉鸡抗氧化性能和肉质的影响[J].北方牧业,2019(21):28.
 74. 邹志恒,季华员,陈小连,等.复方中草药发酵制剂对断奶仔猪生长性能、免疫功能和血清生化指标的影响[J].中国畜牧兽医,2019,46(04):1038-1044.
 75. Atuhaire M A ,Kabi F ,Okello S , et al.Optimizing bio-physical conditions and pre-treatment options for breaking lignin barrier of maize stover feed using white rot fungi[J].Animal Nutrition,2016,2(04):361-369.
-

-
76. Bose S, Jeon S, Eom T, Song MY, Kim H. Evaluation of the in vitro and in vivo protective effects of unfermented and fermented *Rhizoma coptidis* formulations against lipopolysaccharide insult. *Food Chem.* 2012 Nov 15;135(2):452-9.
 77. Chen G, Li Z, Liu S, et al. Fermented Chinese Herbal Medicine Promoted Growth Performance, Intestinal Health, and Regulated Bacterial Microbiota of Weaned Piglets[J]. *Animals (Basel)*. 2023 Jan 30;13(3):476.
 78. Chen G, Li Z, Liu S, et al. Fermented Chinese Herbal Medicine Promoted Growth Performance, Intestinal Health, and Regulated Bacterial Microbiota of Weaned Piglets[J]. *Animals (Basel)*. 2023 Jan 30;13(3):476.
 79. Chen G, Li Z, Liu S, et al. Fermented Chinese Herbal Medicine Promoted Growth Performance, Intestinal Health, and Regulated Bacterial Microbiota of Weaned Piglets[J]. *Animals (Basel)*. 2023 Jan 30;13(3):476.
 80. Isaacson R, Kim H B. The intestinal microbiome of the pig. (Special issue: 'Virtual symposium' on animal microbiomes.)[J]. *Animal Health Research Reviews*, 2012(1):13.
 81. Kim D G, Lee M R, Yoo J M, et al. Fermented herbal formula KIOM-MA-128 protects against acute colitis induced by dextran sodium sulfate in mice[J]. *Bmc Complementary & Alternative Medicine*, 2017, 17(1):354.
 82. KIM Y J, YOU Y H, JUN W J. Hepatoprotective activity of fermented *Curcuma longa* L. on galactosamine-intoxicated rats[J]. *Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition*, 2012, 41(6):790-795.
 83. Kumar N, Arthur CP, Ciferri C, et al. Structure of the human secretory immunoglobulin M core. [J]. *Structure*. 2021 Jun 3;29(6):564-571.e3.
 84. Li L, Wang L, Fan W, et al. The Application of Fermentation Technology in Traditional Chinese Medicine: A Review[J]. *Am J Chin Med*. 2020;48(4):899-921.
 85. Li X S, Lu B S, Wang J, et al. Brewing of low-alcoholic drink from corncobs via yeast-cellulase synchronous fermentation process[J]. *Journal of Central South University*, 2019.
 86. Li Y, Sun T, Hong Y, et al. Mixture of Five Fermented Herbs (Zhihuasi Tk) Alters the Intestinal Microbiota and Promotes the Growth Performance in Piglets[J]. *Front Microbiol*. 2021 Oct 26;12:725196.
 87. Lin Z N, Ye L, Li Z W, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Model Exp Med*. 2020 Mar 16;3(1):47-54.
 88. Lin Z N, Ye L, Li Z W, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Model Exp Med*. 2020 Mar 16;3(1):47-54.
 89. Lin Z N, Ye L, Li Z W, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J].
-

-
90. Liu HY, Roos S, Jonsson H, Ahl D, Dicksved J, Lindberg JE, Lundh T. Effects of *Lactobacillus johnsonii* and *Lactobacillus reuteri* on gut barrier function and heat shock proteins in intestinal porcine epithelial cells. *Physiol Rep*. 2015 Apr;3(4):e12355.
 91. Loh T, Thanh N, Foo H, et al. Effects of feeding metabolite combinations from *Lactobacillus plantarum* on plasma and breast meat lipids in Broiler Chickens[J]. *Revista Brasileira de Ciência Avícola*, 2013, 15(4):307-316.
 92. Nadeau E M G, Buxton D R, Russell J R, et al. Enzyme, bacterial inoculant, and formic acid effects on silage composition of orchardgrass and alfalfa.[J]. *Journal of Dairy Science*, 2000, 83(7):1487-1502.
 93. PAN Y, ZHANG X, LIU L J. Alkaloids from fermentation product in *Strychni Semen*[J]. *Chinese Traditional and Herbal Drugs*, 2012, 43(3):452-457.
 94. Park H, Hwang Y H, Ma J Y. Single, repeated dose toxicity and genotoxicity assessment of herb formula KIOM2012H[J]. *Integrative Medicine Research*, 2017:361-371.
 95. Patra A K, Saxena J. A new perspective on the use of plant secondary metabolites to inhibit methanogenesis in the rumen[J]. *Phytochemistry*. 2010 Aug;71(11-12):1198-222.
 96. Sirichokchatchawan W, Pupa P, Praechansri P, Am-In N, Tanasupawat S, Sonthayanon P, Prapasarakul N. Autochthonous lactic acid bacteria isolated from pig faeces in Thailand show probiotic properties and antibacterial activity against enteric pathogenic bacteria. *Microb Pathog*. 2018 Jun;119:208-215. doi: 10.1016/j.micpath.2018.04.031.
 97. Wang X, Xie H, Liu F, et al. Production performance, immunity, and heat stress resistance in Jersey cattle fed a concentrate fermented with probiotics in the presence of a Chinese herbal combination[J]. *Animal Feed Science & Technology*, 2017, 228:59-65.
 98. Wen Y L, Yan L P, Chen C S. Effects of fermentation treatment on antioxidant and antimicrobial activities of four common Chinese herbal medicinal residues by *Aspergillus oryzae*[J]. *Journal of Food & Drug Analysis*, 2013, 21(2):219-226.
 99. Xing Y, Cai L, Yin T P, et al. Improving the antioxidant activity and enriching salvianolic acids by the fermentation of *Salvia miltiorrhizae* with *Geomyces luteus*[J]. *Journal of Zhejiang University-SCIENCE B*, 2016.
 100. Yan, Chenhui, Du, et al. Comparing the antidiabetic effects and chemical profiles of raw and fermented Chinese Ge-Gen-Qin-Lian decoction by integrating untargeted metabolomics and targeted analysis.[J]. *Chinese Medicine*, 2018.
 101. Yang W, Degang W, Shixin Z, et al. Progress and Prospect for Microecology Fermentation in Chinese Medicine[J]. *China Anim Health*, 2014, 16:22~26
 102. Zhang S, Cheng M, Li Z, et al. Composition and biological activity of rose and jujube kernel after fermentation with kombucha SCOBY[J]. *Journal of Food Processing and Preservation*, 2020, 44(10).
-